



UNIVERSITAS
PADJADJARAN

ROADMAP PENELITIAN

PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA TERAPAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PADJADJARAN



*Health Statistics & Data Science for
Scientific Excellence and Societal Impact*

2025

Disusun melalui proses 2023-2025

BUKU ROADMAP PENELITIAN

PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA TERAPAN FMIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN



Health Statistics & Data Science for Scientific Excellence and Societal Impact

**Disusun melalui proses 2023-2025
Dinyatakan final pada tahun 2025**

Catatan status dokumen

Roadmap ini merekonstruksi proses penyusunan secara evidence-based berdasarkan informasi internal yang diberikan, dokumentasi yang tersedia, serta sumber eksternal yang dapat diverifikasi. Fakta yang belum didukung bukti diberi penanda perlu validasi internal.



LEMBAR PENGESAHAN

BUKU ROADMAP PENELITIAN PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA TERAPAN FMIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN

Roadmap Penelitian 2023-2033 ini disusun melalui proses akademik pada 2023-2025 dan ditetapkan sebagai dokumen arah penelitian Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran pada Agustus 2025.

Nama dokumen	Roadmap Penelitian S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran
Periode penyusunan	2023-2025
Horizon roadmap	2023-2033
Status	Disahkan/ditetapkan sebagai dokumen arah penelitian Program Studi
Waktu pengesahan	Agustus 2025

Disahkan oleh,

Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

Agustus 2025



I Gede Nyoman Mindra Jaya

Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



TIM PENYUSUN

Penyusunan roadmap melibatkan tim dosen Program Studi/Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran. Dokumen ini tidak menetapkan jabatan atau peran spesifik anggota tim apabila informasi tersebut tidak tersedia.

1. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.
2. Dr. Bertho Tantular, M.Si.
3. Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.
4. Dr. Gumgum Darmawan, M.Si.
5. Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.

Tahun finalisasi: 2025



KATA PENGANTAR

Roadmap Penelitian Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran disusun sebagai kerangka strategis untuk menghubungkan arah keilmuan, kekuatan metodologis statistika terapan, pengembangan pembelajaran berbasis riset, penelitian dosen dan mahasiswa, publikasi, inovasi digital, kerja sama, serta dampak kepada masyarakat. Roadmap ini menempatkan Kesehatan dan Sains Data sebagai dua payung utama yang saling terhubung melalui inti metodologis statistika: inferensi, kuantifikasi ketidakpastian, pemodelan Bayesian, metode spasial dan spasio-temporal, causal inference, statistical learning, survey sampling, official statistics, dan statistical computing.

Penyusunan tidak diposisikan sebagai daftar topik, melainkan sebagai sistem keputusan penelitian. Setiap tema dihubungkan dengan masalah aplikasi, metode, keterlibatan dosen dan mahasiswa, tesis, luaran ilmiah dan digital, kemitraan, serta kontribusinya terhadap VMTS. Dokumen ini juga membedakan secara eksplisit antara fakta yang terverifikasi, interpretasi berbasis bukti, rekomendasi, dan target implementasi.

Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan program studi untuk implementasi roadmap penelitian 2023-2033, monitoring tahunan, penguatan rekognisi internasional, dan penyiapan bukti Elemen C01 Penelitian pada evaluasi/akreditasi. Target kuantitatif yang masih bersifat usulan perlu ditetapkan melalui mekanisme internal Program Studi.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Roadmap	1
1.3 Landasan Penyusunan	1
1.4 Ruang Lingkup	1
1.5 Metodologi Penyusunan	2
BAB II PROFIL DAN ARAH STRATEGIS PROGRAM STUDI	3
2.1 Profil S2 Statistika Terapan	3
2.2 VMTS	3
2.3 Kekhasan Program Studi.....	3
2.4 Kompetensi dan Modal Akademik.....	3
BAB III PROSES PENYUSUNAN ROADMAP 2023-2025	5
3.1 Tahapan Penyusunan	5
3.2 Rapat Internal	6
3.3 Focus Group Discussion.....	6
3.4 Dokumentasi Kegiatan.....	7
3.5 Penyelarasan Internal	8
BAB IV ENVIRONMENTAL SCANNING	9
4.1 Perkembangan Statistika Terapan	9
4.2 Perkembangan Data Science	9
4.3 Perkembangan Health Data Science	9
4.4 Tren Riset	9
4.5 Google Trends 2013-2023	9
4.6 Kebutuhan Pasar Kerja	11
4.7 Implikasi bagi Program Studi	11
BAB V BENCHMARKING	12
5.1 Metode Benchmarking.....	12
5.2 Benchmark Nasional	12
5.3 Benchmark Internasional	13
5.4 Comparative Analysis	14
5.5 Lessons Learned	14



5.6 Positioning S2 Statistika Terapan Unpad	15
BAB VI FORMULASI PAYUNG PENELITIAN.....	16
6.1 Dasar Penetapan Payung	16
6.2 Payung I - Health Statistics & Health Data Science.....	16
6.3 Payung II - Data Science & Advanced Applied Statistics.....	17
6.4 Tema dan Subtema	18
6.5 Metode Prioritas.....	18
6.6 Bidang Aplikasi	18
BAB VII ROADMAP PENELITIAN 2023-2033.....	19
7.1 Fase 2023-2025 - Foundation & Alignment	19
7.2 Fase 2026-2028 - Consolidation & Growth	19
7.3 Fase 2029-2031 - Expansion & Collaboration	19
7.4 Fase 2032-2033 - Impact & Recognition.....	19
7.5 Visual Roadmap.....	19
BAB VIII INTEGRASI DOSEN, MAHASISWA DAN PEMBELAJARAN.....	21
8.1 Matriks Dosen-Riset.....	21
8.1.1 Evidence Hasil Penelitian Dosen dan Mahasiswa.....	21
8.1.2 Evidence Hibah Dosen	22
8.1.3 Ringkasan Portofolio Publikasi Dosen	23
8.2 Integrasi Tesis	23
8.3 Integrasi Mata Kuliah	24
8.4 Research-Based Learning	24
8.5 Kolaborasi.....	24
BAB IX TARGET DAN INDIKATOR KINERJA.....	25
9.1 Publikasi	25
9.2 HKI.....	25
9.3 Software dan Data Products	25
9.4 Kerja Sama	25
9.5 Internasionalisasi.....	25
9.6 Dampak	25
BAB X IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI	26
10.1 Mekanisme Implementasi	26
10.2 Monitoring Tahunan.....	26
10.3 Evaluasi Roadmap	26



10.4 Mekanisme Review dan Pembaruan.....	26
BAB XI PENUTUP.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
A. Sumber Akademik.....	28
B. Kebijakan, Institutional Sources, Benchmarking, dan Market Reports	28
LAMPIRAN.....	29
Lampiran 1. Dokumentasi Proses dan Tindak Lanjut.....	29
Lampiran 2. Template Validasi Matriks Dosen-Riset.....	30
Lampiran 3. Checklist Fact-Check sebelum Pengesahan.....	30
Lampiran 4. Evidence Publikasi Dosen-Mahasiswa	32
Lampiran 5. Data Lengkap Hibah dan Penelitian Dosen 2022-2026	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Penyusunan Roadmap Penelitian 2023-2025
Gambar 2. Diagram Alir Penyusunan dan Validasi Roadmap
Gambar 3. Dokumentasi internal pembahasan Program Studi (tanggal tidak terverifikasi)
Gambar 4. Dokumentasi internal pembahasan Program Studi (tanggal tidak terverifikasi)
Gambar 5. Protokol Google Trends 2013-2023 dan batasan replikasi
Gambar 6. Benchmarking Matrix
Gambar 7. Arsitektur Dua Payung Utama Penelitian
Gambar 8. Pohon Tema dan Subtema
Gambar 9. Roadmap Penelitian 2023-2033
Gambar 10. Ekosistem Integrasi Penelitian
Gambar 11. Kontribusi Roadmap terhadap VMTS
Gambar 12. Dokumentasi tindak lanjut/evaluasi tanggal 15 Juli 2026 (pasca-finalisasi)



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahapan penyusunan roadmap 2023-2025

Tabel 2. Status evidensi dan prinsip validasi

Tabel 3. Ringkasan analisis tren

Tabel 4. Benchmark nasional

Tabel 5. Benchmark internasional

Tabel 6. Comparative analysis dan lessons learned

Tabel 7. Tema dan subtema Payung I

Tabel 8. Tema dan subtema Payung II

Tabel 9. Matriks VMTS-roadmap

Tabel 10. Roadmap penelitian 2023-2033

Tabel 11. Matriks dosen-riset

Tabel 12. Integrasi mata kuliah-tesis-luaran

Tabel 13. Indikator kinerja usulan

Tabel 14. Mekanisme monitoring dan evaluasi



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Statistika terapan berada pada posisi strategis karena problem modern semakin ditandai oleh data yang besar, heterogen, berstruktur ruang-waktu, berasal dari survei maupun sumber administratif/digital, dan menuntut pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, kontribusi statistika tidak berhenti pada prediksi. Program magister perlu menegaskan nilai tambah berupa desain pengumpulan data, inferensi, validasi, kuantifikasi ketidakpastian, interpretabilitas, kausalitas, reproducibility, dan translasi hasil menjadi keputusan.

Pada level institusional, Renstra Unpad 2020-2024 dan dokumen FMIPA menjadi landasan agar pengembangan penelitian program studi konsisten dengan arah universitas dan fakultas. Roadmap Penelitian dan Pengabdian FMIPA 2021-2025 menegaskan pentingnya peta jalan fakultas sebagai implementasi arah riset universitas dan sebagai pemersatu kegiatan penelitian.¹²

Roadmap Program Studi S2 Statistika Terapan karena itu dirancang bukan sebagai katalog metode, tetapi sebagai arsitektur riset yang menghubungkan dua payung prioritas - Kesehatan dan Sains Data - dengan kompetensi statistika terapan dan bidang aplikasi yang tercantum dalam VMTS: bisnis dan industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data.

1.2 Tujuan Penyusunan Roadmap

- menetapkan arah dan kekhasan penelitian Program Studi secara jelas dan dapat ditelusuri;
- menyelaraskan penelitian dengan VMTS, kurikulum/CPL, Renstra/RIP fakultas dan universitas;
- mengintegrasikan penelitian dosen, mata kuliah, tesis mahasiswa, publikasi, software/HKI, dan dampak;
- menyediakan dasar prioritas tema, kemitraan, dan investasi kapasitas metodologis;
- menyediakan indikator monitoring, evaluasi, dan pembaruan roadmap 2023-2033;
- memperkuat bukti Elemen C01 Penelitian untuk evaluasi dan akreditasi.

1.3 Landasan Penyusunan

Landasan internal mencakup VMTS Program Studi, kurikulum dan CPL, rekam jejak penelitian dan tesis yang tersedia, serta dokumentasi proses akademik. Landasan eksternal mencakup Renstra Unpad 2020-2024, Renstra FMIPA 2020-2024, Roadmap Penelitian dan Pengabdian FMIPA 2021-2025, benchmarking program relevan, perkembangan keilmuan, serta kebutuhan pasar kerja dan institusi pengguna.³

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup roadmap mencakup proses penyusunan 2023-2025, environmental scanning, benchmarking, formulasi dua payung penelitian, tema dan subtema, metode prioritas, bidang aplikasi, integrasi dosen dan mahasiswa, target luaran, implementasi 2023-2033, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

1FMIPA Universitas Padjadjaran, "Roadmap Penelitian dan Pengabdian FMIPA Unpad 2021-2025", <https://fmipa.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/FINAL-ROADMAP-PENELITIAN-FMIPA-2021-2025-.pdf>, diakses 8 Agustus 2026.

2Universitas Padjadjaran, "Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2020-2024", <https://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Renstra-Unpad-2020-2024.pdf>, diakses 8 Agustus 2026.

3FMIPA Universitas Padjadjaran, "Rencana Strategis FMIPA Unpad 2020-2024 (Perubahan)", https://fmipa.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Edisi-Revisi-Rencana-Strategis-FMIPA-UNPAD-2020_2024.pdf, diakses 8 Agustus 2026.



1.5 Metodologi Penyusunan

Metode penyusunan menggunakan pendekatan triangulasi: (i) evidence internal; (ii) alignment dengan dokumen strategis; (iii) benchmarking; (iv) scanning tren keilmuan dan pasar; (v) sintesis metodologis; dan (vi) validasi implementabilitas. Pendekatan ini sengaja memisahkan fakta, interpretasi, rekomendasi, dan target.

Kategori	Makna dalam dokumen	Perlakuan
Fakta terverifikasi	Didukung dokumen/foto/sumber resmi yang dapat ditelusuri	Dinyatakan sebagai fakta dan diberi sumber.
Informasi internal	Diberikan oleh Program Studi dalam proses penyusunan	Dipakai sebagai sumber primer; disarankan sinkronisasi dengan dokumen pengesahan.
Interpretasi	Sintesis penulis dari beberapa bukti	Dinyatakan sebagai analisis, bukan kejadian historis.
Rekomendasi/target	Arah implementasi ke depan	Diberi label usulan dan/atau perlu validasi internal.

Tabel 2. Status evidensi dan prinsip validasi fakta.

BAB II PROFIL DAN ARAH STRATEGIS PROGRAM STUDI

2.1 Profil S2 Statistika Terapan

Program Studi Magister Statistika Terapan ditempatkan sebagai program yang mengembangkan kemampuan analisis statistik tingkat lanjut untuk penyelesaian masalah nyata. Kekhasannya tidak didefinisikan oleh satu algoritme, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan formulasi masalah, desain data, pemodelan, inferensi, komputasi, interpretasi, dan komunikasi hasil dalam konteks aplikasi.

2.2 VMTS

Visi Program Studi yang digunakan dalam penyusunan roadmap adalah:

Visi Program Studi

Menjadi pusat pendidikan Magister Statistika yang unggul dalam pendidikan dan riset, diakui secara internasional, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang statistika bisnis industri, statistika sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.

Misi yang menjadi rujukan integrasi penelitian adalah:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Magister Statistika dengan fokus pada pengembangan dan penerapan statistika di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
- 2. Melaksanakan penelitian yang mendukung pengembangan statistika dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- 3. Menjalani kerja sama dalam bidang pendidikan dan penelitian dengan berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional.
- 4. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah bereputasi.

Status validasi VMTS

Rumusan VMTS di atas berasal dari informasi internal yang diberikan dalam proses penyusunan dokumen. Sebelum pengesahan buku, redaksi perlu dicocokkan satu per satu dengan dokumen VMTS resmi yang disahkan Program Studi/Fakultas.

2.3 Kekhasan Program Studi

Positioning yang direkomendasikan adalah statistical data science: sains data yang tetap berpijak pada inferensi statistik, kuantifikasi ketidakpastian, desain sampel/eksperimen, struktur spasial dan temporal, kausalitas, serta reproducible computing. Kesehatan berfungsi sebagai domain unggulan yang menuntut ketelitian inferensial, sedangkan bisnis-industri, sosial, aktuarial, official statistics, lingkungan, dan kebijakan menjadi domain aplikasi lintas-payung.

Dengan positioning tersebut, Program Studi tidak bersaing sebagai program rekayasa AI generik. Nilai pembeda justru berada pada kemampuan menjawab tiga pertanyaan sekaligus: seberapa akurat model memprediksi, seberapa kuat bukti inferensinya, dan seberapa dapat dipertanggungjawabkan keputusan yang dihasilkan.

2.4 Kompetensi dan Modal Akademik

Modal akademik yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan roadmap meliputi fondasi probabilitas dan inferensi, regresi dan multivariat lanjut, time series, statistik spasial, Bayesian modeling, survey sampling,



statistical learning, komputasi R/Python, visualisasi, serta kemampuan membaca substansi domain. Pemetaan kepakaran individual dosen tidak diisi berdasarkan asumsi; bagian tersebut disediakan sebagai matriks validasi internal pada Bab VIII.



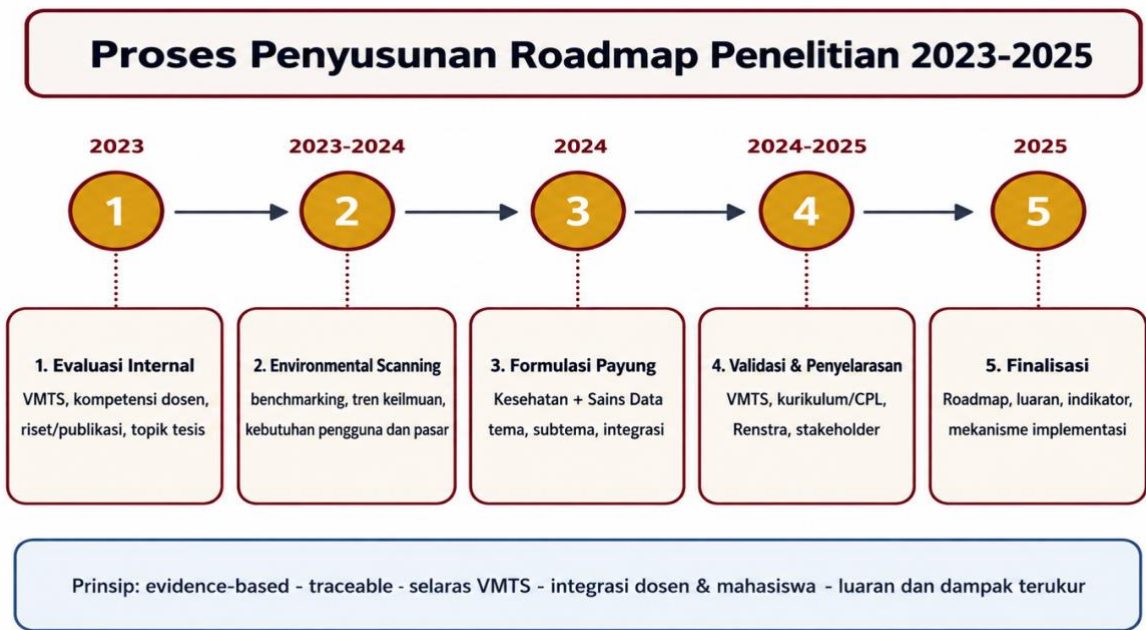
BAB III PROSES PENYUSUNAN ROADMAP 2023-2025

3.1 Tahapan Penyusunan

Roadmap direkonstruksi sebagai proses bertahap 2023-2025. Rekonstruksi ini mengikuti urutan akademik yang konsisten dengan kebutuhan penyusunan roadmap, tetapi tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa setiap sub-kegiatan telah terlaksana pada tanggal tertentu apabila bukti tanggal/agendanya tidak tersedia.

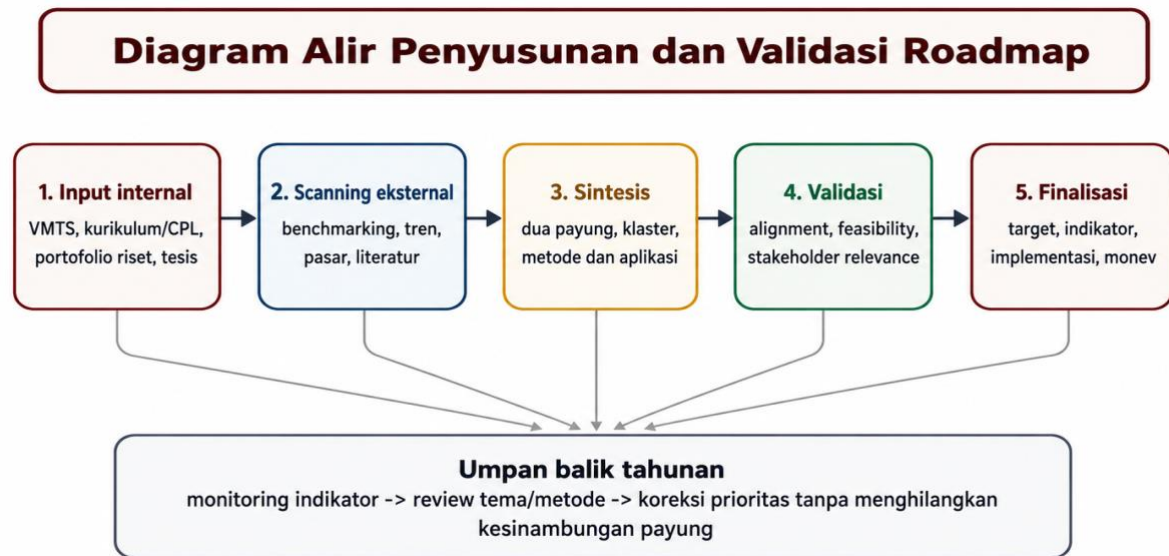
Periode	Tahap	Cakupan	Keluaran
2023	Evaluasi internal dan identifikasi kompetensi	Evaluasi VMTS; pemetaan kompetensi; riset/publikasi; tesis; kebutuhan kekhasan prodi.	Inventarisasi awal dan gap analysis.
2023-2024	Environmental scanning dan benchmarking	Benchmark program; tren data science/health analytics; pasar; pengguna lulusan; literatur.	Bukti eksternal dan lessons learned.
2024	Perumusan payung dan klaster	Rapat/FGD; integrasi riset dosen-mahasiswa; formulasi Kesehatan dan Sains Data.	Draft payung, tema, subtema.
2024-2025	Validasi dan penyelarasan	VMTS; kurikulum/CPL; Renstra/RIP; stakeholders; peluang kerja sama.	Draft tervalidasi secara konseptual.
2025	Finalisasi roadmap	Struktur; luaran; publikasi; software/HKI; kolaborasi; dampak; Monev.	Dokumen roadmap final 2025.

Tabel 1. Tahapan penyusunan Roadmap Penelitian 2023-2025.



Gambar 1. Proses Penyusunan Roadmap Penelitian Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran, 2023-2025.

Interpretasi Gambar 1. Visual ini menegaskan bahwa roadmap disusun sebagai proses bertahap, bukan keputusan satu kali. Urutannya bergerak dari evaluasi internal, scanning eksternal, formulasi payung, validasi dan penyelarasan, hingga finalisasi; setiap tahap menghasilkan keluaran yang menjadi input tahap berikutnya. Struktur ini memperkuat sifat evidence-based dan traceable dari roadmap.



Gambar 2. Diagram alir penyusunan dan validasi roadmap.

Interpretasi Gambar 2. Diagram alir menunjukkan hubungan logis antara input internal, benchmarking dan tren eksternal, sintesis tema, validasi, dan finalisasi. Adanya umpan balik tahunan berarti roadmap diperlakukan sebagai sistem adaptif: tema dan metode dapat dikoreksi berdasarkan indikator tanpa kehilangan kesinambungan dua payung utama.

Narasi kegiatan penyusunan. Pada tahap awal, kegiatan diarahkan pada evaluasi VMTS, kurikulum/CPL, kompetensi dan rekam jejak riset, serta pemetaan topik tesis untuk mengenali modal dan gap Program Studi. Tahap berikutnya menggunakan environmental scanning, benchmarking, perkembangan keilmuan, dan kebutuhan pengguna untuk menguji relevansi arah yang dipilih.

Hasil evaluasi dan scanning kemudian disintesis melalui pembahasan internal menjadi dua payung - Kesehatan dan Sains Data - beserta tema, subtema, metode, dan bidang aplikasi. Validasi dilakukan melalui penyelarasan dengan VMTS, kurikulum/CPL, dokumen strategis, stakeholder relevance, dan implementability. Finalisasi tahun 2025 menetapkan struktur roadmap, luaran, indikator, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

3.2 Rapat Internal

Rapat internal berfungsi untuk menguji keterhubungan antara tema penelitian, kapasitas metodologis, kebutuhan pembelajaran, tesis mahasiswa, dan target luaran. Karena daftar notulen dan tanggal rapat 2023-2025 belum seluruhnya tersedia pada bahan yang diterima, dokumen ini tidak menetapkan tanggal atau peserta spesifik di luar informasi yang dapat diverifikasi.

3.3 Focus Group Discussion

FGD dalam kerangka penyusunan roadmap diarahkan untuk membahas kelayakan dua payung, irisan antar-klaster, potensi mitra, mekanisme pembimbingan tesis, serta konsistensi dengan VMTS. Informasi tanggal, undangan, daftar hadir, dan notulen FGD memerlukan validasi internal apabila akan dipakai sebagai bukti audit/akreditasi.

3.4 Dokumentasi Kegiatan

Berdasarkan dokumentasi foto yang tersedia, terdapat kegiatan pembahasan internal Program Studi. Dua foto berikut tidak memiliki tanggal yang dapat diverifikasi dari berkas yang diterima; karena itu caption sengaja tidak mengaitkannya dengan tahun 2023-2025 secara spesifik.

Narasi kegiatan rapat/pembahasan. Dokumentasi memperlihatkan kegiatan kerja internal dalam format diskusi meja yang didukung laptop dan dokumen digital. Secara substantif, forum semacam ini digunakan untuk membaca ulang keterkaitan antara arah penelitian, bukti rekam jejak, kebutuhan pembelajaran, tesis mahasiswa, dan target luaran. Karena metadata tanggal dua foto tidak tersedia, narasi ini hanya menjelaskan fungsi akademik kegiatan dan tidak mengklaim kronologi spesifik.



Gambar 3. Dokumentasi internal pembahasan Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. Tanggal kegiatan tidak dapat diverifikasi dari berkas yang tersedia.

Interpretasi Gambar 3. Foto memperlihatkan forum kerja internal dengan penggunaan laptop dan dokumen digital sebagai media pembahasan. Dokumentasi ini mendukung adanya proses diskusi kolaboratif Program Studi, namun tidak digunakan untuk menetapkan tanggal, agenda spesifik, atau identitas peserta di luar informasi yang dapat diverifikasi.



Gambar 4. Dokumentasi internal pembahasan Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. Tanggal kegiatan tidak dapat diverifikasi dari berkas yang tersedia.



Interpretasi Gambar 4. Sudut dokumentasi kedua memperlihatkan pembahasan dalam kelompok kecil dan suasana kerja yang memungkinkan penelaahan dokumen secara langsung. Foto ini memperkuat bukti adanya deliberasi internal, tetapi tetap diperlakukan secara hati-hati karena tanggal kegiatan tidak tersedia pada berkas.

Catatan integritas dokumentasi

Foto ketiga pada bahan yang diberikan menampilkan tanggal 15 Juli 2026. Karena roadmap dinyatakan final pada 2025, foto tersebut tidak digunakan sebagai bukti proses penyusunan 2023-2025. Foto ditempatkan pada Lampiran sebagai dokumentasi tindak lanjut/evaluasi pasca-finalisasi.

3.5 Penyelarasan Internal

Penyelarasan internal difokuskan pada konsistensi antara payung riset, VMTS, kurikulum/CPL, struktur tesis, serta target publikasi dan inovasi. Prinsip pentingnya adalah traceability: setiap topik penelitian mahasiswa idealnya dapat dilacak ke klaster roadmap, dosen pembimbing, metode, mata kuliah pendukung, dan target luaran, tanpa mengurangi kebebasan akademik mahasiswa untuk mengembangkan pertanyaan baru.



BAB IV ENVIRONMENTAL SCANNING

4.1 Perkembangan Statistika Terapan

Perkembangan statistika terapan memperlihatkan konvergensi antara inferensi klasik, komputasi skala besar, Bayesian modeling, machine learning, causal inference, dan analisis data berstruktur kompleks. Benchmark departemen statistika yang kuat menunjukkan bahwa identitas statistik tetap relevan ketika diintegrasikan dengan data science, bukan digantikan olehnya.

4.2 Perkembangan Data Science

Laporan World Economic Forum 2023 menempatkan Data Analysts and Scientists, Big Data Specialists, dan AI/Machine Learning Specialists dalam kelompok peran yang berkembang seiring adopsi teknologi data dan AI. Bukti ini tidak digunakan sebagai alasan untuk mengejar istilah populer semata, tetapi untuk menegaskan kebutuhan kompetensi statistik, komputasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.⁴

4.3 Perkembangan Health Data Science

Health data science berkembang sebagai integrasi statistika, epidemiologi, informatika kesehatan, machine learning, dan tata kelola data. WHO menekankan penguatan pengumpulan, analisis, dan penggunaan data serta evidence untuk menghasilkan dampak kesehatan. Dalam ranah AI untuk kesehatan, WHO juga menekankan governance dan prinsip etis agar penggunaan AI memberi manfaat publik dan mengelola risiko.⁵⁶

4.4 Tren Riset

Secara metodologis, empat arus penting bagi roadmap adalah: (1) Bayesian computation yang membuat hierarchical and latent Gaussian models lebih operasional; (2) spatial/spatio-temporal modeling untuk data lingkungan dan kesehatan; (3) integrasi causal inference dengan machine learning; serta (4) responsible/interpretable AI. INLA merupakan salah satu perkembangan penting untuk aproksimasi inferensi Bayesian pada latent Gaussian models (Rue, Martino, & Chopin, 2009), sedangkan R-INLA menyediakan kerangka praktis untuk spatial Bayesian modeling (Lindgren & Rue, 2015).

Dalam health analytics, causal machine learning memperluas fokus dari prediksi menuju estimasi efek intervensi dan reasoning kausal pada sistem pendukung keputusan klinis (Sanchez et al., 2022). Untuk AI secara umum, NIST AI RMF 1.0 merumuskan karakteristik sistem yang dapat dipercaya, termasuk valid-reliable, accountable-transparent, explainable-interpretable, privacy-enhanced, dan fair.⁷

4.5 Google Trends 2013-2023

Google Trends dapat digunakan sebagai sinyal minat pencarian publik terhadap istilah tertentu. Google menjelaskan bahwa data dinormalisasi menurut waktu dan lokasi sehingga merepresentasikan popularitas

⁴World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2023 - Jobs Outlook", <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/in-full/3-jobs-outlook/>, diakses 8 Agustus 2026.

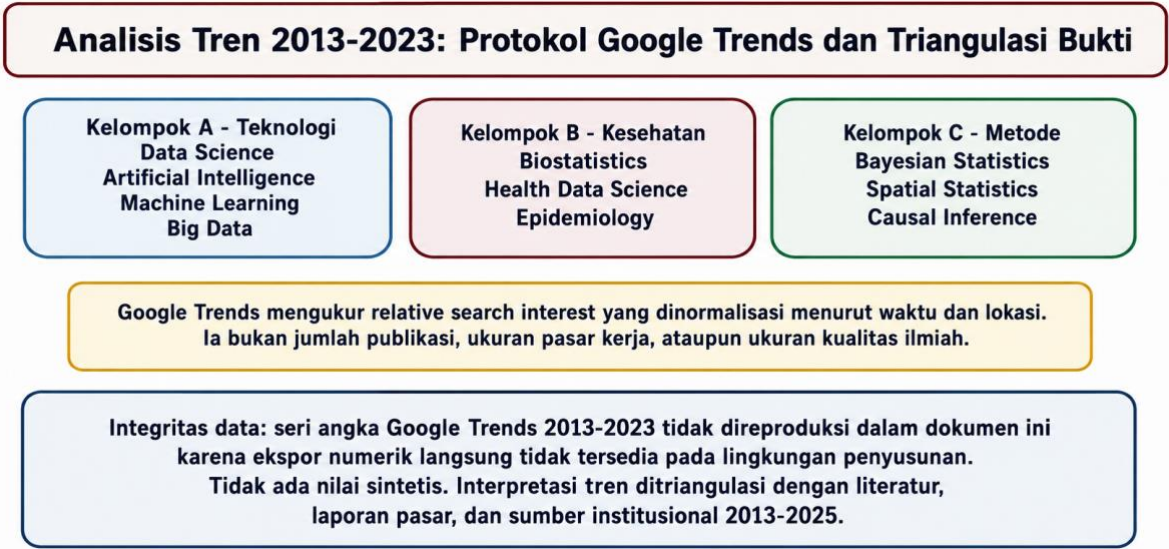
⁵World Health Organization, "Ethics and governance of artificial intelligence for health", <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>, diakses 8 Agustus 2026.

⁶World Health Organization, "Strengthening the collection, analysis and use of health workforce data and information: a handbook", <https://www.who.int/publications/i/item/9789240058712>, diakses 8 Agustus 2026.

⁷National Institute of Standards and Technology, "Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)", <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf>, diakses 8 Agustus 2026.



relatif, bukan volume pencarian absolut. Karena itu, Google Trends tidak boleh disamakan dengan jumlah publikasi, kebutuhan tenaga kerja, atau kualitas keilmuan.⁸



Tema	Sintesis tren	Bukti triangulasi	Implikasi roadmap
Official Statistics	Modernisasi melalui big data, ML, data science	UN-CEBD; BPS; UNECE	Perkuat survey sampling, SAE, administrative/alternative data, quality framework.

Tabel 3. Ringkasan analisis tren 2013-2023/2025 berbasis triangulasi bukti; bukan skor Google Trends.

4.6 Kebutuhan Pasar Kerja

Kebutuhan pasar kerja perlu dibedakan dari popularitas istilah. WEF 2023 memperkirakan permintaan terhadap kelompok peran Data Analysts and Scientists, Big Data Specialists, Business Intelligence Analysts, database/network professionals, dan data engineers tumbuh 30-35% pada 2023-2027, didorong adopsi teknologi yang bergantung pada big data. Temuan tersebut mendukung kebutuhan keterampilan analytical thinking, data modeling, computation, dan AI/ML, tetapi bukan bukti tunggal untuk desain kurikulum.

Dalam konteks Indonesia dan official statistics, berdirinya Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific di Jakarta menunjukkan kebutuhan terhadap riset metode baru, capacity building statisticians/data scientists, dan modernisasi statistik resmi. UNECE juga mendokumentasikan eksplorasi machine learning oleh organisasi statistik untuk meningkatkan relevansi dan kualitas official statistics.¹⁰¹¹

4.7 Implikasi bagi Program Studi

- Sains Data harus diposisikan sebagai statistical data science: kuat pada modeling, uncertainty, causal reasoning, validation, dan reproducibility.
- Kesehatan layak menjadi payung utama karena menggabungkan masalah berdampak tinggi dengan kebutuhan rigor metodologis dan governance.
- Spatial/spatio-temporal dan Bayesian modeling menjadi jembatan metodologis kedua payung.
- Survey sampling, official statistics, dan small area estimation tetap strategis, terutama karena ekosistem BPS/UN di Indonesia.
- Responsible AI dan reproducible research perlu menjadi prinsip lintas-klaster, bukan tema tambahan yang terpisah.

¹⁰United Nations Economic Commission for Europe, “Machine Learning for Official Statistics”, <https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECECESSTAT20216.pdf>, diakses 8 Agustus 2026.

¹¹BPS-Statistics Indonesia / UN Regional Hub, “Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific”, <https://hub.bps.go.id/>, diakses 8 Agustus 2026.



BAB V BENCHMARKING

5.1 Metode Benchmarking

Benchmarking dilakukan terhadap program/departemen yang memiliki bukti relevan pada Statistics, Applied Statistics, Biostatistics, Data Science, Health Data Science, atau Statistical Science. Pemilihan tidak didasarkan pada reputasi umum, tetapi pada kesesuaian fokus dan informasi yang tersedia di laman resmi institusi. Akses sumber dilakukan pada 8 Agustus 2026; saat sumber saat ini merefleksikan kondisi yang mungkin telah berubah pasca-2025, dokumen hanya mengambil pelajaran struktural, bukan menganggapnya sebagai kondisi historis 2025.

5.2 Benchmark Nasional

Institusi	Program/Unit	Fokus	Kekhasan	Relevansi untuk Unpad
IPB University	Master Statistics and Data Science	Integrasi statistical theory, data science, ML, modeling, visualization, decision-making.	Statistical data science yang eksplisit dan lintas-domain.	Memperkuat positioning statistik sebagai fondasi data science. ¹²
ITS	S2 Statistika	Statistika dan Sains Data berbasis komputasi; aplikasi industri, bisnis, ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan.	Keterkaitan statistik-komputasi-aplikasi luas.	Relevan dengan domain VMTS dan orientasi komputasi. ¹³
UGM	Statistics and Data Science	Big data analytics, ML/AI, statistical modeling & inference, business/industry.	Fokus eksplisit pada statistics + data science.	Pelajaran: core statistical inference tetap terlihat di tengah agenda AI/ML. ¹⁴
UII	Magister Statistika	Kurikulum industri/global skills; Big Data, analisis spasial; rumpun BISA dan SDSB.	Kombinasi bisnis-industri-sosial-aktuaria dengan spasial/data science/bioinformatics.	Dekat dengan spektrum aplikasi Unpad; useful untuk diferensiasi klaster. ¹⁵
Universitas Indonesia	Master of Epidemiology	Epidemiologi, biostatistik, clinical/community/applied epidemiology, publikasi dan dampak kesehatan.	Penguatan domain kesehatan dan translasi evidence.	Benchmark domain untuk Health Statistics; bukan benchmark program statistika. ¹⁶

Tabel 4. Benchmark nasional berbasis sumber resmi institusi.

12IPB University - Department of Statistics, “Master Profile”, <https://stat.ipb.ac.id/master-profile/>, diakses 8 Agustus 2026.

13Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Departemen Statistika, “Kurikulum 2023-2028 Program Studi S2 Statistika”, <https://www.its.ac.id/statistika/akademik/program-studi/s2-statistika/kurikulum-2023-2028/>, diakses 8 Agustus 2026.

14Universitas Gadjah Mada - Department of Mathematics, “Statistics and Data Science”, <https://math.fmipa.ugm.ac.id/en/statistics-and-data-science/>, diakses 8 Agustus 2026.

15Universitas Islam Indonesia - Magister Statistika, “Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Statistika Program Magister”, <https://statistics.uii.ac.id/magisterr/pmb-psspm-iii/>, diakses 8 Agustus 2026.

16Universitas Indonesia - Faculty of Public Health, “Master of Epidemiology”, <https://fkm.ui.ac.id/en/academic/study-program/masters-degree-program/master-of-epidemiology/>, diakses 8 Agustus 2026.

5.3 Benchmark Internasional

Institusi	Program/Unit	Fokus	Kekhasan	Relevansi untuk Unpad
Harvard T.H. Chan	Biostatistics	Bayesian, causal inference, trials, EHR, high-dimensional, ML/AI, longitudinal/spatio-temporal, survival.	Spektrum metodologis modern yang tetap berakar pada biostatistics.	Referensi kuat untuk Payung Kesehatan. ¹⁷
University College London	Health Data Science MSc	EHR/complex data; health informatics; clinical epidemiology; AI/ML; biomedical statistics.	Integrasi health data, methods, and applied study design.	Menunjukkan health data science sebagai interdisiplin yang statistik-sentris. ¹⁸
University of Oxford - BDI	Health Data Science	Statistics, machine learning, data management, ethics; biomedical/population health ecosystem.	Etika sebagai vertical theme dan integrasi multidisiplin.	Menguatkan responsible health data science. ¹⁹
University of Washington	Department of Statistics	Bayesian inference, spatial statistics, statistical computing, time series, social science methodology, interdisciplinary collaboration.	Kedalaman metodologi plus jejaring lintas-departemen.	Model untuk menjaga identitas statistics sekaligus kolaboratif. ²⁰

Tabel 5. Benchmark internasional berbasis sumber resmi institusi.

¹⁷Harvard T.H. Chan School of Public Health - Department of Biostatistics, “Research”, <https://hsph.harvard.edu/departement/biostatistics/research/>, diakses 8 Agustus 2026.

¹⁸University College London, “Health Data Science MSc”, <https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate/taught-degrees/health-data-science-msc>, diakses 8 Agustus 2026.

¹⁹University of Oxford - Big Data Institute, “EPSRC Centre for Doctoral Training in Health Data Science 2018-23”, <https://www.bdi.ox.ac.uk/study/health-data-science>, diakses 8 Agustus 2026.

²⁰University of Washington - Department of Statistics, “Research”, <https://stat.uw.edu/research>, diakses 8 Agustus 2026.



Benchmarking Matrix: Dimensi Kekuatan yang Relevan

	Stat. core	Data Sci/ML	Health	Spatial	Computing	Policy/Official
IPB	kuat	kuat	sedang	sedang	kuat	sedang
ITS	kuat	kuat	sedang	sedang	kuat	sedang
UGM	kuat	kuat	sedang	sedang	sedang	rendah
UII	kuat	kuat	sedang	kuat	kuat	sedang
UI Epid.	sedang	rendah	kuat	rendah	rendah	kuat
Harvard	kuat	kuat	kuat	kuat	kuat	kuat
UCL	sedang	kuat	kuat	sedang	kuat	sedang
Oxford BDI	sedang	kuat	kuat	sedang	kuat	sedang
UW	kuat	sedang	sedang	kuat	kuat	sedang

kuat
sedang
rendah

Skor bersifat sintesis kualitatif berbasis laman resmi; bukan peringkat universitas.

Gambar 6. Benchmarking matrix. Skor merupakan sintesis kualitatif untuk membandingkan dimensi, bukan pemeringkatan universitas.

Interpretasi Gambar 6. Matriks benchmarking memperlihatkan bahwa tidak ada satu institusi yang dijadikan model tunggal. Setiap benchmark memberi pelajaran berbeda: kekuatan statistical core, data science/ML, kesehatan, spasial, computing, dan policy/official statistics. Karena itu positioning Unpad dibangun sebagai sintesis kekuatan yang relevan, bukan meniru struktur program lain.

5.4 Comparative Analysis

Lesson learned	Benchmark pendukung	Implikasi desain roadmap
Statistical foundation remains visible	IPB, ITS, UGM, Harvard, UW	Unpad harus menampilkan inference, uncertainty, sampling/design sebagai pembeda data science.
Health data science is inherently multidisciplinary	Harvard, UCL, Oxford, UI	Payung Kesehatan perlu menggabungkan biostatistics, epidemiology, causal, spatial, ML dan governance.
Computing is infrastructure, not an end goal	IPB, ITS, UCL, UW	R/Python, package, Shiny/Streamlit diarahkan untuk reproducibility dan decision support.
Applications create identity when method and impact are linked	ITS, UII, UI	Domain bisnis-industri, sosial, aktuarial dan kesehatan perlu diikuti dengan metode dan luaran.
Responsible/ethical dimension is increasingly explicit	Oxford, WHO, NIST	Responsible AI menjadi prinsip lintas-payung.

Tabel 6. Comparative analysis dan lessons learned.

5.5 Lessons Learned

Benchmarking mengarahkan struktur roadmap pada dua keputusan: pertama, mempertahankan identitas statistika melalui inference, uncertainty, design, causal reasoning, dan spatial-temporal structure; kedua,



menerapkan identitas tersebut pada dua ekosistem berdampak tinggi, yaitu kesehatan dan sains data lintas-domain.

5.6 Positioning S2 Statistika Terapan Unpad

Positioning yang diusulkan

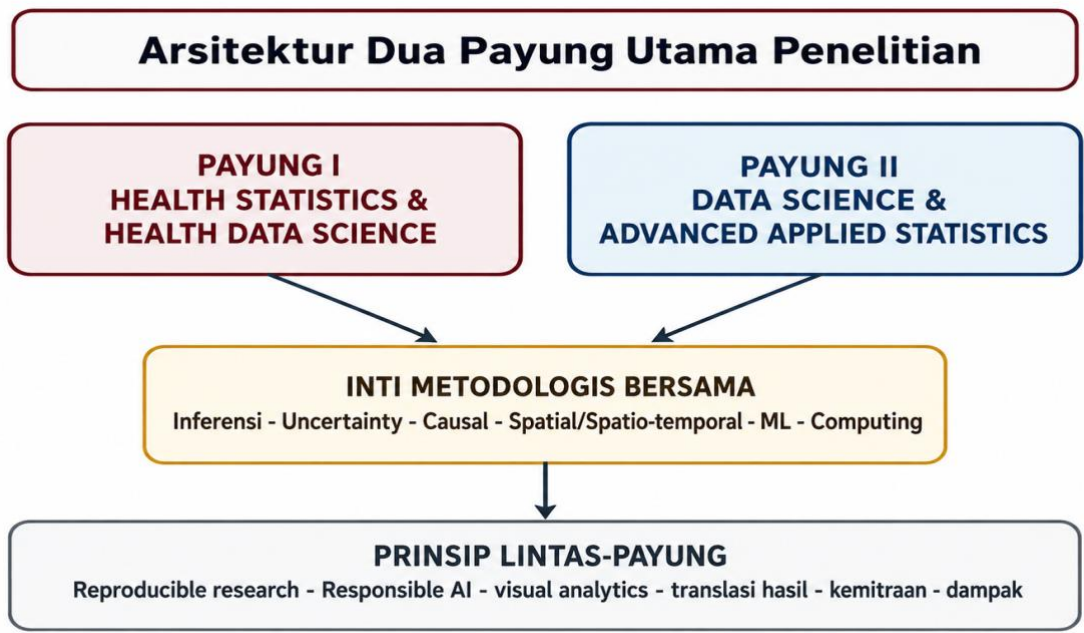
S2 Statistika Terapan FMIPA Unpad = statistical data science dengan Health Statistics/Health Data Science sebagai domain unggulan, ditopang Bayesian, spatial/spatio-temporal, causal inference, survey/official statistics, statistical learning, dan reproducible computing; diterapkan pada kesehatan, bisnis-industri, sosial, aktuarial, kebijakan, lingkungan, dan data resmi.



BAB VI FORMULASI PAYUNG PENELITIAN

6.1 Dasar Penetapan Payung

Penetapan dua payung tidak dimaksudkan untuk memisahkan kelompok dosen secara kaku. Health Statistics & Health Data Science memberi fokus domain dan dampak, sedangkan Data Science & Advanced Applied Statistics memberi ruang metodologis dan lintas-domain. Keduanya bertemu pada inti statistika terapan: inferensi, ketidakpastian, kausalitas, struktur ruang-waktu, data quality, komputasi, dan reproduksibilitas.



Gambar 7. Arsitektur dua payung utama penelitian dan prinsip lintas-payung.

Interpretasi Gambar 7. Dua payung utama tidak dirancang sebagai silo. Health Statistics & Health Data Science dan Data Science & Advanced Applied Statistics bertemu pada inti metodologis bersama - inferensi, uncertainty, causal reasoning, spatial/spatio-temporal, machine learning, dan computing - serta dipayungi prinsip reproducible research, responsible AI, visual analytics, translasi hasil, kemitraan, dan dampak.

6.2 Payung I - Health Statistics & Health Data Science

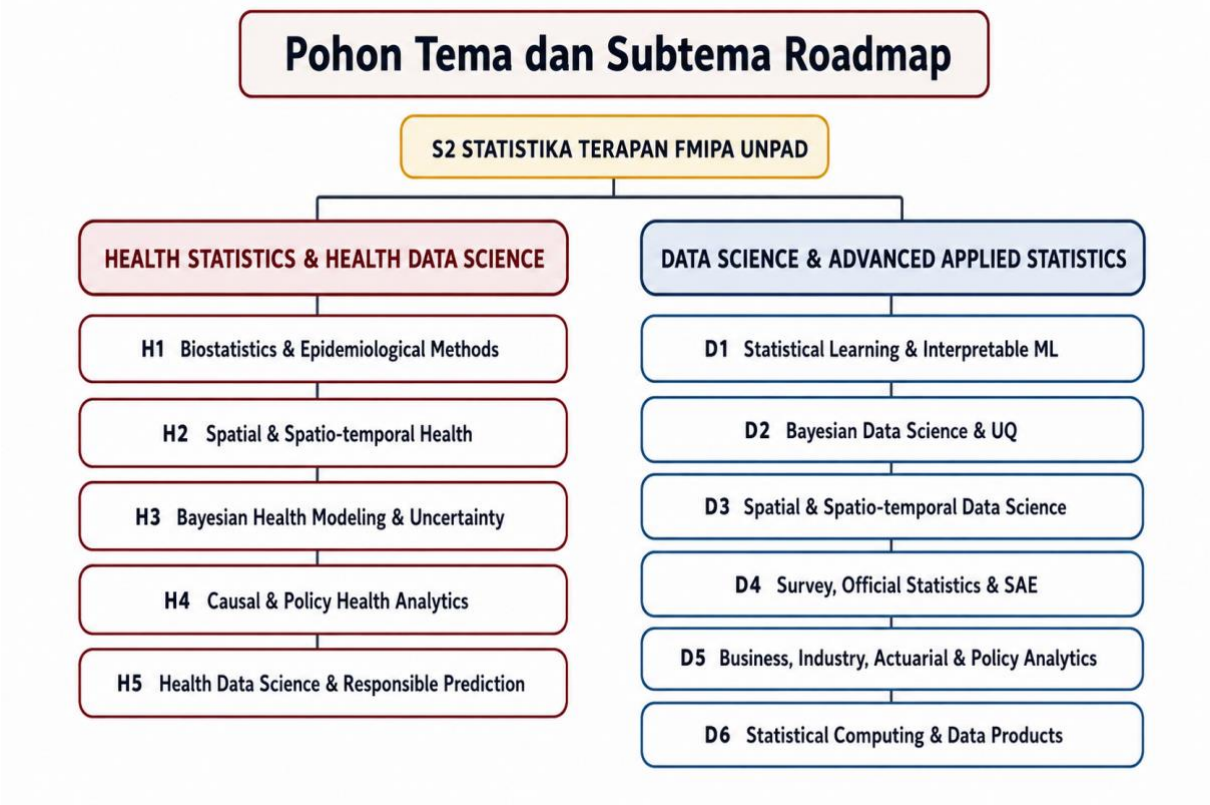
Kode	Tema	Subtema/metode	Contoh permasalahan aplikasi
H1	Biostatistics & Epidemiological Methods	survival; longitudinal; clinical/observational data; epidemiological modeling	outcomes klinis; NCD; infectious disease; cohort/surveillance
H2	Spatial & Spatio-temporal Health	disease mapping; spatial epidemiology; environmental health; space-time models	ketimpangan kesehatan; exposure; surveillance; hotspot
H3	Bayesian Health Modeling & Uncertainty	hierarchical Bayes; latent Gaussian models; INLA; Bayesian prediction	small-area health; rare outcomes; latent risk; uncertainty
H4	Causal & Policy Health Analytics	causal inference; program evaluation; quasi-experimental; target trial thinking	intervensi kesehatan; program evaluation; policy impact
H5	Health Data Science & Responsible Prediction	ML; high-dimensional data; EHR; interpretable prediction; responsible AI	clinical decision support; screening; prognosis; digital health

Tabel 7. Tema dan subtema Payung I - Health Statistics & Health Data Science.

6.3 Payung II - Data Science & Advanced Applied Statistics

Kode	Tema	Subtema/metode	Contoh permasalahan aplikasi
D1	Statistical Learning & Interpretable ML	supervised/unsupervised; ensembles; regularization; interpretable ML	prediction; classification; segmentation; decision support
D2	Bayesian Data Science & Uncertainty Quantification	Bayesian computation; hierarchical modeling; prediction; model uncertainty	forecasting; risk; latent processes; model combination
D3	Spatial & Spatio-temporal Data Science	geostatistics; point processes; spatial econometrics; space-time models	environment; disaster; regional economy; mobility; resources
D4	Survey, Official Statistics & Small Area Estimation	sampling; SAE; admin/alternative data; data integration; quality	official indicators; poverty; labor; population; policy monitoring
D5	Business, Industry, Actuarial & Policy Analytics	forecasting; risk; actuarial; industrial statistics; economics/policy	demand; quality; insurance; finance; productivity; policy
D6	Statistical Computing, Reproducibility & Data Products	R/Python; packages; simulation; dashboard; workflow; versioning	reproducible analysis; Shiny/Streamlit; data products; DSS

Tabel 8. Tema dan subtema Payung II - Data Science & Advanced Applied Statistics.



Gambar 8. Pohon tema dan subtema roadmap penelitian.

Interpretasi Gambar 8. Pohon tema menerjemahkan dua payung menjadi home cluster yang operasional. Struktur ini membantu pemetaan riset dosen, mata kuliah, dan tesis, namun tetap membuka irisan lintas-klaster; satu penelitian dapat terhubung ke lebih dari satu tema apabila alasan metodologis dan aplikasinya jelas.

6.4 Tema dan Subtema

Tema berfungsi sebagai home cluster untuk perencanaan. Sebuah penelitian dapat berada pada lebih dari satu tema apabila ada alasan metodologis yang jelas. Contoh: disease mapping dengan INLA berada pada H2 dan H3; small area estimation berbasis Bayesian untuk indikator kesehatan dapat menghubungkan H3 dan D4; causal ML untuk evaluasi program kesehatan menghubungkan H4, H5, dan D1.

6.5 Metode Prioritas

- Bayesian hierarchical modeling dan latent Gaussian models;
- spatial, spatio-temporal, geostatistical, dan point process models;
- causal inference dan program evaluation;
- survey sampling, data integration, dan small area estimation;
- statistical learning, machine learning, dan interpretable prediction;
- time series, forecasting, risk dan actuarial analytics;
- statistical computing, simulation, reproducible research, dan visual analytics.

6.6 Bidang Aplikasi

Bidang aplikasi prioritas mengikuti VMTS dan peluang dampak: kesehatan; bisnis dan industri; sosial dan kependudukan; aktuarial dan risiko; official statistics; kebijakan publik; lingkungan dan kebencanaan. Prioritas aplikasi tidak mengubah inti program sebagai Magister Statistika Terapan.



BAB VII ROADMAP PENELITIAN 2023-2033

7.1 Fase 2023-2025 - Foundation & Alignment

Fase pertama merupakan periode pembentukan fondasi roadmap. Kegiatan diarahkan pada evaluasi VMTS dan kurikulum/CPL, pemetaan kompetensi dan rekam jejak dosen, pemetaan topik tesis dan publikasi, environmental scanning, benchmarking, serta formulasi dua payung Kesehatan dan Sains Data. Fase ini berakhir pada finalisasi roadmap tahun 2025 dan penetapan kerangka traceability antara payung, tema, metode, mahasiswa, luaran, dan dampak.

7.2 Fase 2026-2028 - Consolidation & Growth

Fase kedua berfokus pada konsolidasi dan pertumbuhan kluster. Prioritasnya adalah memperkuat biostatistika, Bayesian modeling, machine learning, spatial/spatio-temporal statistics, survey dan official statistics; menstandarisasi reproducible workflow; memperluas keterlibatan mahasiswa melalui tesis dan co-authoring; serta menghasilkan dashboard, software, dan publikasi bereputasi.

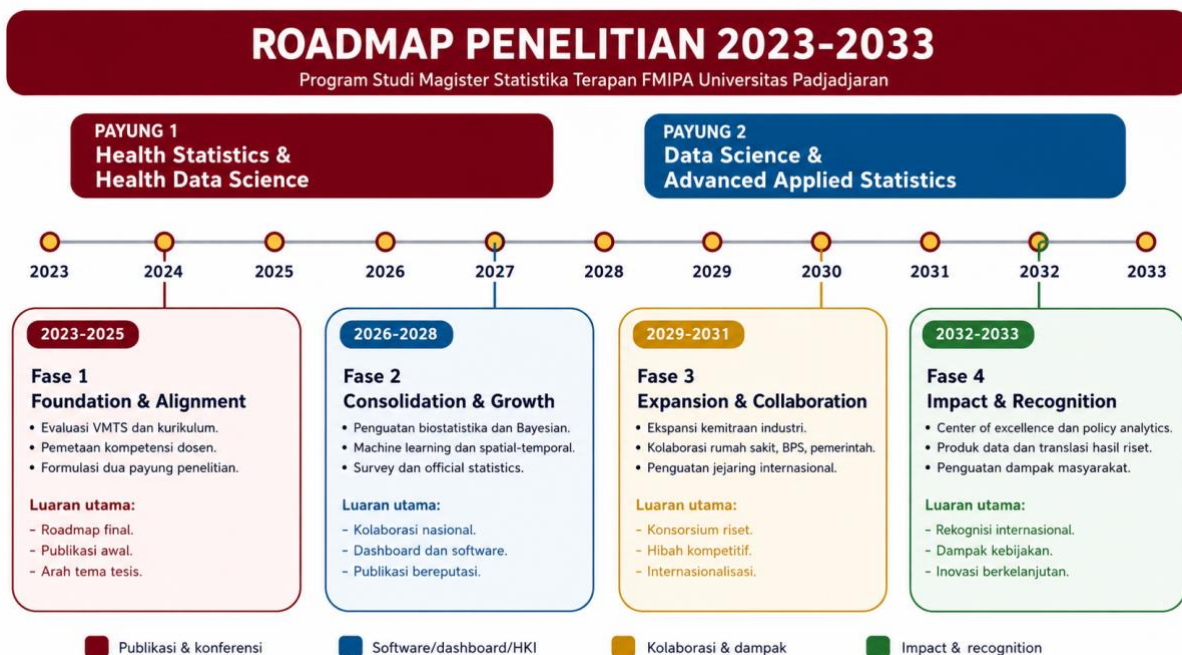
7.3 Fase 2029-2031 - Expansion & Collaboration

Fase ketiga memperluas kolaborasi pada level problem ownership, data governance, joint supervision, dan co-authored output. Jejaring diarahkan pada perguruan tinggi, pemerintah, BPS, rumah sakit/instansi kesehatan, industri, dan mitra internasional. Luaran prioritas berupa konsorsium riset, hibah kompetitif, publikasi kolaboratif, software/data product, serta aktivitas internasionalisasi yang dapat ditelusuri.

7.4 Fase 2032-2033 - Impact & Recognition

Fase keempat menekankan impact and recognition. Program Studi diarahkan mematangkan ekosistem center of excellence, policy analytics, produk data, dan translasi hasil riset. Indikatornya mencakup rekognisi internasional, penggunaan software/data product oleh mitra, kontribusi pada kebijakan atau pengambilan keputusan, serta dokumentasi dampak masyarakat yang dapat diverifikasi.

7.5 Visual Roadmap



Gambar 9. Roadmap penelitian 2023-2033.



Interpretasi Gambar 9. Roadmap 2023-2033 membagi pengembangan ke dalam empat fase: foundation and alignment, consolidation and growth, expansion and collaboration, serta impact and recognition. Urutan tersebut menunjukkan bahwa rekognisi internasional dan dampak ditempatkan sebagai hasil dari fondasi evidence, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang dibangun secara bertahap.

Fase	Fokus	Metode prioritas	Mahasiswa	Luaran	Outcome/dampak
2023-2025	Foundation & Alignment: evaluasi internal; scanning; formulasi dua payung; finalisasi roadmap	Bayesian; spatial; ML; causal; survey/SAE; computing	Pemetaan tesis dan publikasi; baseline keterlibatan mahasiswa	Roadmap final; publikasi awal; arah tema tesis	Fondasi evidence, traceability, dan baseline indikator
2026-2028	Consolidation & Growth: penguatan klaster dan reproducibility	Biostatistics; Bayesian; ML; spatial-temporal; survey/official statistics	Tesis terarah; co-authoring; tim mahasiswa lintas tema	Publikasi bereputasi; dashboard; software; HKI	Kapasitas riset meningkat dan kolaborasi nasional menguat
2029-2031	Expansion & Collaboration: perluasan kemitraan dan jejaring	Integrasi spatio-temporal + causal/ML; data integration	Joint supervision; kolaborasi lintas institusi	Konsorsium riset; hibah kompetitif; publikasi bersama; data product	Kolaborasi aktif dan internasionalisasi meningkat
2032-2033	Impact & Recognition: translasi hasil, policy analytics, center of excellence	Advanced hierarchical/causal/AI dengan responsible governance	International mentoring/co-supervision bila tersedia	Reusable software/data; policy product; international co-authorship	Rekognisi internasional dan kasus dampak terverifikasi

Tabel 10. Roadmap penelitian 2023-2033.

BAB VIII INTEGRASI DOSEN, MAHASISWA DAN PEMBELAJARAN

8.1 Matriks Dosen-Riset

Matriks dosen-riset berikut diperbarui menggunakan evidence publikasi bersama dosen-mahasiswa yang diberikan dalam proses penyusunan. Dataset tersebut memuat 64 luaran pada 2022-2026, melibatkan 62 mahasiswa, termasuk 25 jurnal internasional dan 12 luaran Q1/Q2. Pemetaan tema dan metode di bawah ini merupakan sintesis dari judul dan karakter metodologis publikasi; validasi akhir terhadap portofolio lengkap dosen dan data hibah tetap dilakukan sebelum pengesahan.

Sumber publikasi dosen: <https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/?v=obe-report-20260808#publikasi-dosen>

Dosen	Payung	Tema	Metode	Bidang aplikasi	Keterlibatan mahasiswa	Target luaran
Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	I & II	H2, H3, D1, D2, D3	Bayesian spatio-temporal; SPDE/INLA; kriging; ML/LASSO	stunting; PM2.5; gempa; emisi karbon	Kiki Amelia; Tafia Hasna Putri; Dila Fitriani Azuri; Fariza Alamanda Putri; dll.	publikasi bereputasi; software/dashboard; reproducible code
Dr. Bertho Tantular, M.Si.	I & II	H2, D1, D3, D5	spatial mapping; cokriging; ML; policy forecasting	stunting; kualitas udara/PM2.5; kebijakan harga pangan	Kiki Amelia; Leivina Saliaputri; Fariza Alamanda Putri; Fellita Odelia Wibowo; dll.	publikasi bersama; model/decision support; data product
Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.	I & II	H4, D1, D4	multivariate analysis; correspondence analysis; clustering; EBLUP-FH	stunting; sanitasi; clean water; official/social statistics	Dhanti Aurilia Pratiwi; Renata Syifa Kristanto; Leivina Saliaputri; Theresia Samaria Nauli; dll.	publikasi; metodologi multivariat; policy/official statistics output
Dr. Gumgum Darmawan, M.Si.	II (+ H5)	D1, D5, D6, H5	time series; SARIMA/ARFIMA/SA; ML; CNN-LSTM	transportasi; pariwisata; PM2.5; pertanian/kebijakan	Fellita Odelia Wibowo; Aisha Kusuma Putri; Gracia J. C. Hutabarat; Tafia Hasna Putri; dll.	publikasi bereputasi; forecasting tools; software/dashboard
Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.	I & II	H5, D1, D6	BiLSTM/GRU; NLP; BERTopic; clustering; ML	digital health/service; social media; chatbot akademik; political text	Sandrina Najwa; Ibnu Try Rosadi; Najma Rafifah Putri Syallya; Nisa Akbarilah Putri; dll.	publikasi; NLP/ML pipeline; reproducible data product

Tabel 11. Matriks dosen-riset berbasis evidence publikasi dan keterlibatan mahasiswa; validasi akhir terhadap portofolio lengkap dan data hibah tetap diperlukan.

8.1.1 Evidence Hasil Penelitian Dosen dan Mahasiswa

Evidence publikasi menunjukkan bahwa dua payung roadmap telah memiliki jejak implementasi. Pada Payung I terlihat tema stunting, PM2.5, air quality, Bayesian spatio-temporal, dan health/risk analytics. Pada Payung II terlihat forecasting, machine learning, clustering, NLP, policy analytics, dan official statistics. Keterlibatan mahasiswa pada publikasi tersebut menunjukkan bahwa integrasi roadmap - riset dosen - tesis/pembelajaran - publikasi telah memiliki contoh nyata.

Tahun	Dosen	Mahasiswa	Evidence publikasi	Jurnal/Prosiding	Scopus
2026	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si.; Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si	Kiki Amelia	Mapping and Forecasting District-Level Stunting Dynamics in Indonesia Toward SDG Target 2.2: A Hybrid Bayesian-Machine Learning	Sustainability	Q1



			Spatiotemporal Analysis		
2026	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si; Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si; Dr. Sri Winarni, S.Si., M.Si	Fellita Odella Wibowo	Evaluating the Impact of the Government Floor Price Policy (HPP) on Farm-Gate-Level Harvested Dry Paddy (GKP) Price Trends Through Machine Learning-Based Forecasting	Mathematics	Q1
2023	Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si; Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	Leivina Saliaputri	Air Quality Mapping in Bandung City	Atmosphere	Q2
2024	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si; Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	Tafia Hasna Putri	Sensitivity analysis of the PC hyperprior for range and standard deviation components in Bayesian Spatiotemporal high-resolution prediction: An application to PM2.5 prediction in Jakarta, Indonesia	International Journal of Data and Network Science	Q1
2024	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc; Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si; Dr. Defi Yusti Faidah, S.Si., M.Si	Tafia Hasna Putri	Fine-Tuning of Predictive Models CNN-LSTM and CONV-LSTM for Nowcasting PM2.5 Level	IEEE Access	Q1
2026	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si; Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	Leivina Saliaputri	Why Do Stunting Interventions Remain Unequal in Urban Areas? A Multivariate Analysis of Subdistrict Risk Profiles in Cirebon City, Indonesia	Risk Management and Healthcare Policy	Q1
2025	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si; Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si	Fariza Alamanda Putri	Spatiotemporal Cokriging for Modeling and Prediction of PM2.5 Concentrations in Jakarta	IAENG International Journal of Applied Mathematics	Q3
2025	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si	Dila Fitriani Azuri	Bayesian spatiotemporal stochastic partial differential equation for high-resolution earthquake magnitude mapping: Application to Sumatra Island, Indonesia	MethodsX	Q1

Matriks evidence ringkas. Contoh publikasi bersama dosen-mahasiswa yang mendukung tema roadmap.

8.1.2 Evidence Hibah Dosen

Evidence hibah dosen telah diperbarui menggunakan dataset resmi Program Studi pada berkas data/research_grants.json. Dataset tersebut memuat 45 kegiatan pada 2022-2026 dengan total pendanaan Rp2.744.335.000 dan 24 kegiatan memiliki dokumen kontrak yang ditandai tersedia pada sumber. Untuk menjaga integritas kronologi pengesahan Agustus 2025, kegiatan 2022-2025 diperlakukan sebagai baseline/implementasi sampai pengesahan, sedangkan kegiatan 2026 diperlakukan sebagai bukti tindak lanjut dan monitoring pasca-pengesahan.

Sumber hibah riset: <https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/?v=obe-report-20260808#hibah-riset>

Interpretasi evidence hibah. Portofolio hibah memperlihatkan kesinambungan metode dan domain yang konsisten dengan roadmap: pemodelan kesehatan dan penyakit menular, Bayesian dan geospasial, machine learning/AI, time series dan forecasting, aktuarial/risiko, analisis multivariat, serta statistical computing/data products. Pemetaan payung dan kode tema pada lampiran merupakan sintesis dari judul kegiatan untuk kebutuhan traceability dan perlu dibaca sebagai klasifikasi analitik, bukan label resmi pada kontrak.



Tahun	Jumlah kegiatan	Nilai pendanaan	Dokumen tersedia	Posisi terhadap pengesahan
2022	4	Rp65.000.000	0	Baseline/sampai pengesahan
2023	13	Rp1.380.840.000	0	Baseline/sampai pengesahan
2024	7	Rp297.475.000	4	Baseline/sampai pengesahan
2025	17	Rp844.020.000	17	Baseline/sampai pengesahan
2026	4	Rp157.000.000	3	Pasca-pengesahan

Tabel evidence hibah per tahun berdasarkan dataset resmi Program Studi.

8.1.3 Ringkasan Portofolio Publikasi Dosen

Portal resmi publikasi dosen memuat 124 rekam publik publikasi dosen pada periode 2022-2026 dari 17 dosen. Data publik tersebut bersifat parsial karena kelengkapan penuh memerlukan akses/ekspor resmi SINTA. Ringkasan ini digunakan sebagai bukti outcome penelitian dosen, sedangkan tabel publikasi dosen-mahasiswa pada lampiran digunakan untuk menunjukkan integrasi penelitian dengan mahasiswa.

Indikator	Nilai	Catatan
Total rekam publik	124	2022-2026
Dosen dalam dataset	17	profil SINTA/Scopus
SINTA-Scopus	80	rekam publik
SINTA-Garuda	44	rekam publik
WOS profile tersedia	2	profil
H-Index Scopus tertinggi	16	pada dataset publik

Distribusi publikasi dosen pada dataset publik: 2022 = 7, 2023 = 9, 2024 = 22, 2025 = 66, dan 2026 = 20. Kategori indeks terdiri atas Scopus Q1 = 32, Q2 = 3, Q3 = 30, Q4 = 13, Sinta 2 = 16, Sinta 3 = 11, Sinta 4 = 5, Sinta 5 = 5, dan tidak terindeks = 9.

Sumber data publikasi dosen: <https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/?v=obe-report-20260808#publikasi-dosen>

8.2 Integrasi Tesis

Topik tesis diarahkan melalui katalog problem-method fit, bukan daftar judul baku. Mahasiswa tetap dapat mengusulkan topik baru sepanjang mampu menunjukkan keterkaitan dengan salah satu payung atau menjelaskan alasan akademik untuk topik di luar payung. Proses ini menjaga fokus program tanpa mengurangi inovasi.

Ekosistem Integrasi Penelitian Dosen - Mahasiswa - Pembelajaran



Siklus umpan balik: hasil tesis dan luaran memperkaya portofolio dosen, bahan ajar, kemitraan, dan pembaruan roadmap.



Gambar 10. Ekosistem integrasi roadmap, riset dosen, pembelajaran, tesis, publikasi, produk, dan dampak.

Interpretasi Gambar 10. Ekosistem integrasi menunjukkan rantai nilai penelitian dari roadmap prodi ke riset dosen, mata kuliah, topik tesis, publikasi, software/HKI, hingga dampak. Umpan balik dari tesis dan luaran kembali memperkaya portofolio dosen, bahan ajar, kemitraan, dan pembaruan roadmap sehingga pembelajaran dan penelitian saling menguatkan.

8.3 Integrasi Mata Kuliah

Mata kuliah/kelompok	Klaster terkait	Peran metodologis	Contoh integrasi ke tesis/luaran
Regresi/Multivariat Lanjut	H1, H4, D1, D5	Modeling, inference, prediction	tesis metodologis/aplikatif; manuscript-ready analysis
Analisis Deret Waktu Lanjut	D2, D5	forecasting, dynamic models, uncertainty	forecasting business/health/risk; reusable code
Statistika Spasial	H2, H3, D3	spatial Bayes, geostatistics, point process	disease/environment/disaster mapping; maps/dashboard
Sampling Survey	D4	design-based/model-assisted; data quality	official/social statistics; SAE/data integration
Machine Learning / Sains Data	H5, D1, D6	statistical learning, validation, interpretability	predictive analytics; reproducible pipeline
Proses Stokastik / Aktuaria	D2, D5	stochastic/risk models	risk and actuarial analytics
Seminar/Tesis	Semua	research design, evidence synthesis, communication	thesis -> publication -> product/impact

Tabel 12. Contoh integrasi mata kuliah-tesis-luaran; perlu penyesuaian dengan kurikulum resmi yang berlaku.

8.4 Research-Based Learning

Research-based learning menggunakan dataset, masalah, dan workflow yang berasal dari riset dosen/mitra secara terkontrol. Output pembelajaran dapat berupa replication study, simulation note, reproducible notebook, mini-package, atau prototype dashboard. Tidak setiap tugas harus menjadi publikasi; kualitas metodologis dan etika penggunaan data tetap menjadi prioritas.

8.5 Kolaborasi

Kolaborasi idealnya dibangun pada level problem ownership dan data governance. Kerja sama hanya dinilai produktif jika menghasilkan aktivitas penelitian yang dapat ditelusuri, keterlibatan mahasiswa, output bersama, atau penggunaan hasil oleh mitra. Hal ini mencegah roadmap bergantung pada MoU yang tidak operasional.

BAB IX TARGET DAN INDIKATOR KINERJA

9.1 Publikasi

Target publikasi perlu menyeimbangkan kualitas, konsistensi, dan kolaborasi. Prioritas adalah jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi sesuai kematangan proyek. Co-authorship mahasiswa didorong jika kontribusinya memenuhi kaidah authorship.

9.2 HKI

HKI diarahkan pada software, database, modul, dan karya terkait yang benar-benar memiliki nilai reuse. Pendaftaran HKI bukan pengganti validasi ilmiah, tetapi salah satu kanal perlindungan dan dokumentasi inovasi.

9.3 Software dan Data Products

Scientific products mencakup R/Python package, reproducible code, dataset terkurasi, simulation tools, Shiny/Streamlit application, dashboard, dan decision-support system. Prinsip minimal: dokumentasi, version control, lisensi yang sesuai, dan contoh penggunaan.

9.4 Kerja Sama

Kategori mitra meliputi perguruan tinggi, pemerintah, BPS, rumah sakit/instansi kesehatan, industri, dan lembaga riset. Target kerja sama harus diukur melalui output riset atau aktivitas bersama, bukan hanya jumlah dokumen perjanjian.

9.5 Internasionalisasi

Internasionalisasi dioperasionalkan melalui joint research, co-authorship, visiting/guest research activity, international seminar, co-supervision jika tersedia, serta penyebaran software/data products yang dapat digunakan komunitas internasional.

9.6 Dampak

Dampak dicatat melalui impact pathway: problem -> evidence -> product/recommendation -> user -> perubahan keputusan/proses/kapasitas. Bukti dapat berupa surat penggunaan, analytics dashboard, policy brief, testimoni institusi, integrasi ke SOP, atau dokumentasi capacity building.

Indikator	Target usulan	Status	Bukti monitoring
Pemetaan tesis ke roadmap	>= 70% pada fase konsolidasi; meningkat menuju >= 80%	Usulan - validasi internal	Audit proposal/tesis per tahun
Publikasi berbasis tesis/proyek	Peningkatan konsisten per fase; fokus kualitas	Usulan - tetapkan baseline	Daftar publikasi + DOI/URL
Output reproducible/software	Minimal satu output terkurasi per tahun pada level prodi	Usulan - validasi internal	Repo, release, dokumentasi, HKI bila relevan
Kolaborasi aktif	Sedikitnya satu aktivitas riset terverifikasi per payung per tahun setelah fase konsolidasi	Usulan - validasi internal	Kontrak/LoA, dataset, laporan, manuscript
Internasional authorship	Meningkat pada fase 2027-2030	Usulan - baseline diperlukan	Scopus/WoS/DOI + affiliation
Dampak terdokumentasi	Minimal satu case study impact per payung pada 2029-2030	Usulan - validasi internal	Policy/product uptake evidence



Tabel 13. Indikator kinerja usulan. Angka perlu ditetapkan setelah baseline dan keputusan internal Program Studi.

BAB X IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI

10.1 Mekanisme Implementasi

Implementasi tahunan dimulai dari pemetaan proposal riset dan tesis terhadap payung-klaster, penetapan target luaran per proyek, review kebutuhan data/etik, dukungan metodologis, monitoring semesteran, dan dokumentasi outcome. Dashboard internal sederhana dapat digunakan untuk menjaga traceability.

10.2 Monitoring Tahunan

Waktu	Kegiatan	Objek monitoring	Keluaran
Awal tahun/semester	Pemetaan proyek dan tesis baru	Tema, metode, mahasiswa, mitra, target output	Matriks roadmap terbaru
Tengah semester	Progress review	data readiness, model, bottleneck, ethics/governance	catatan tindakan korektif
Akhir semester	Output review	manuscript, code, software, dashboard, HKI	evidence repository
Akhir tahun	Portfolio review	coverage klaster, kolaborasi, kualitas output, dampak	laporan money + rekomendasi
Dua tahunan	Strategic review	relevansi payung/tema dan perubahan keilmuan	revisi minor roadmap bila diperlukan

Tabel 14. Mekanisme monitoring dan evaluasi roadmap.

10.3 Evaluasi Roadmap

Evaluasi menggunakan empat dimensi: relevance (kesesuaian dengan problem/stakeholder), scientific quality (rigor metodologis), productivity (output terverifikasi), dan impact (penggunaan hasil). Tema yang sedikit digunakan tidak otomatis dihapus; terlebih dahulu dievaluasi apakah kendalanya kapasitas, data, kemitraan, atau memang relevansinya menurun.

10.4 Mekanisme Review dan Pembaruan

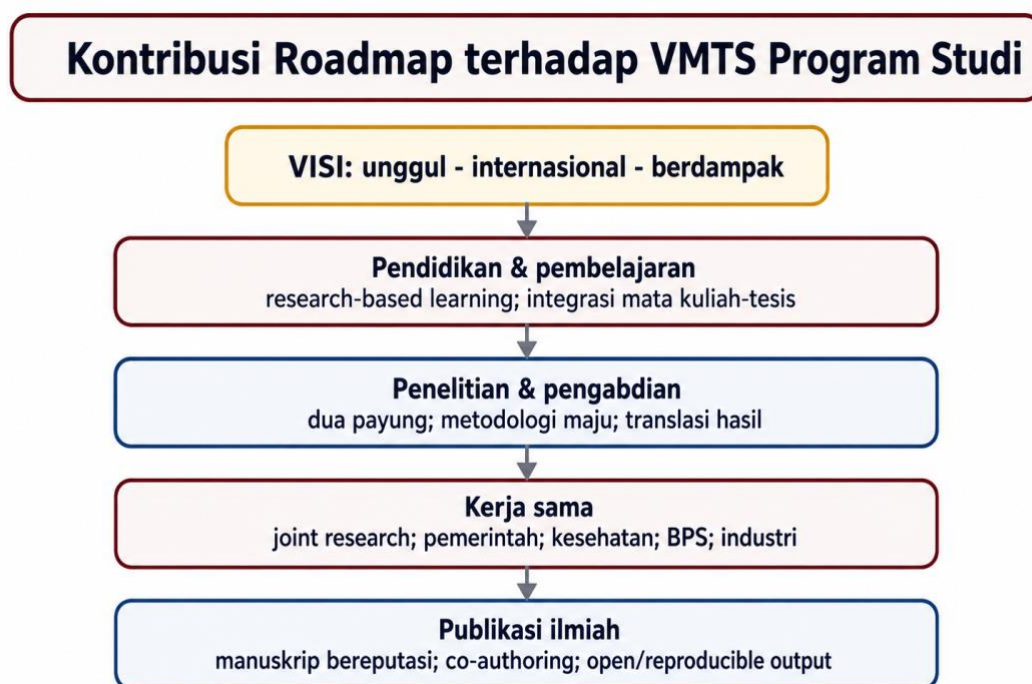
Roadmap ditinjau ringan setiap tahun dan ditinjau strategis dua tahunan. Perubahan payung utama hanya dilakukan apabila terdapat bukti kuat bahwa arah keilmuan, VMTS, atau kebutuhan stakeholder telah berubah. Dengan demikian, roadmap tetap adaptif tanpa kehilangan kesinambungan identitas.



BAB XI PENUTUP

Roadmap Penelitian S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran 2025 menempatkan Health Statistics & Health Data Science serta Data Science & Advanced Applied Statistics sebagai dua payung yang saling memperkuat. Keputusan ini ditopang oleh alignment institusional, benchmarking, perkembangan keilmuan, kebutuhan kompetensi, dan peluang dampak. Kekhasan yang disarankan adalah statistical data science: kemampuan menggabungkan inferensi, uncertainty, causal reasoning, spatial-temporal structure, survey/design, statistical learning, komputasi, dan reproducibility untuk menjawab problem nyata.

Kekuatan roadmap tidak bergantung pada banyaknya tema, tetapi pada traceability implementasinya. Setiap penelitian diharapkan dapat ditelusuri dari payung dan problem, ke metode, dosen-mahasiswa, tesis, publikasi atau data product, mitra, dan dampak. Area yang belum mempunyai bukti internal lengkap diberi tanda validasi, sehingga dokumen dapat diperbarui tanpa mengorbankan integritas fakta.



Gambar 11. Kontribusi roadmap terhadap VMTS Program Studi.

Interpretasi Gambar 11. Visual ini menunjukkan bahwa roadmap bukan aktivitas penelitian yang berdiri sendiri, melainkan instrumen untuk mendukung VMTS. Research-based learning memperkuat pendidikan; dua payung dan translasi hasil memperkuat penelitian dan pengabdian; joint research memperkuat kerja sama; dan manuskrip bereputasi serta open/reproducible output memperkuat publikasi ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Akademik

- Rue, H., Martino, S., & Chopin, N. (2009). Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 71(2), 319-392. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2008.00700.x>
- Lindgren, F., & Rue, H. (2015). Bayesian Spatial Modelling with R-INLA. *Journal of Statistical Software*, 63(19), 1-25. <https://doi.org/10.18637/jss.v063.i19>
- Sanchez, P., Voisey, J. P., Xia, T., Watson, H. I., O'Neil, A. Q., & Tsafaris, S. A. (2022). Causal machine learning for healthcare and precision medicine. *Royal Society Open Science*, 9, 220638. (Artikel dapat ditelusuri melalui PubMed Central: PMC9346354).
- Zhang, L. et al. (2023). Looking Back to the Future: A Glimpse at Twenty Years of Data Science. *Data Science Journal*, 22. <https://doi.org/10.5334/dsj-2023-007>

B. Kebijakan, Institutional Sources, Benchmarking, dan Market Reports

- Universitas Padjadjaran. Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2020-2024. <https://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Renstra-Unpad-2020-2024.pdf> (diakses 8 Agustus 2026).
- FMIPA Universitas Padjadjaran. Rencana Strategis FMIPA Unpad 2020-2024 (Perubahan). https://fmipa.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Edisi-Revisi-Rencana-Strategis-FMIPA-UNPAD-2020_2024.pdf (diakses 8 Agustus 2026).
- FMIPA Universitas Padjadjaran. Roadmap Penelitian dan Pengabdian FMIPA Unpad 2021-2025. <https://fmipa.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/FINAL-ROADMAP-PENELITIAN-FMIPA-2021-2025-.pdf> (diakses 8 Agustus 2026).
- IPB University - Department of Statistics. Master Profile. <https://stat.ipb.ac.id/master-profile/> (diakses 8 Agustus 2026).
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Departemen Statistika. Kurikulum 2023-2028 Program Studi S2 Statistika. <https://www.its.ac.id/statistika/akademik/program-studi/s2-statistika/kurikulum-2023-2028/> (diakses 8 Agustus 2026).
- Universitas Gadjah Mada - Department of Mathematics. Statistics and Data Science. <https://math.fmipa.ugm.ac.id/en/statistics-and-data-science/> (diakses 8 Agustus 2026).
- Universitas Islam Indonesia - Magister Statistika. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Statistika Program Magister. <https://statistics.uui.ac.id/magisterr/pmb-psspm-uui/> (diakses 8 Agustus 2026).
- Universitas Indonesia - Faculty of Public Health. Master of Epidemiology. <https://fkm.ui.ac.id/en/academic/study-program/masters-degree-program/master-of-epidemiology/> (diakses 8 Agustus 2026).
- Harvard T.H. Chan School of Public Health - Department of Biostatistics. Research. <https://hsph.harvard.edu/departement/biostatistics/research/> (diakses 8 Agustus 2026).
- University College London. Health Data Science MSc. <https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate/taught-degrees/health-data-science-msc> (diakses 8 Agustus 2026).
- University of Oxford - Big Data Institute. EPSRC Centre for Doctoral Training in Health Data Science 2018-23. <https://www.bdi.ox.ac.uk/study/health-data-science> (diakses 8 Agustus 2026).
- University of Washington - Department of Statistics. Research. <https://stat.uw.edu/research> (diakses 8 Agustus 2026).



World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023 - Jobs Outlook. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/in-full/3-jobs-outlook/> (diakses 8 Agustus 2026).

World Health Organization. Strengthening the collection, analysis and use of health workforce data and information: a handbook. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240058712> (diakses 8 Agustus 2026).

World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200> (diakses 8 Agustus 2026).

BPS-Statistics Indonesia / UN Regional Hub. Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific. <https://hub.bps.go.id/> (diakses 8 Agustus 2026).

United Nations Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics. Regional Hub in Indonesia. <https://unstats.un.org/bigdata/hubs/indonesia/> (diakses 8 Agustus 2026).

United Nations Economic Commission for Europe. Machine Learning for Official Statistics. <https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECECESSTAT20216.pdf> (diakses 8 Agustus 2026).

National Institute of Standards and Technology. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf> (diakses 8 Agustus 2026).

Google Trends Help. FAQ about Google Trends data. <https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=en> (diakses 8 Agustus 2026).

Data Science Journal (CODATA). Looking Back to the Future: A Glimpse at Twenty Years of Data Science. <https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2023-007> (diakses 8 Agustus 2026).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Proses dan Tindak Lanjut

Dua foto tanpa tanggal terverifikasi telah ditampilkan pada Bab III sebagai dokumentasi internal. Foto berikut memiliki penanda tanggal 15 Juli 2026 pada gambar dan diperlakukan sebagai dokumentasi tindak lanjut/evaluasi pasca-finalisasi, bukan bukti proses penyusunan 2023-2025.





Gambar 12. Dokumentasi rapat tindak lanjut/evaluasi Program Studi pada 15 Juli 2026 sebagaimana tercantum pada foto. Gambar ini tidak digunakan sebagai bukti proses penyusunan roadmap 2023-2025.

Interpretasi Gambar 12. Foto bertanggal 15 Juli 2026 diposisikan sebagai bukti tindak lanjut dan evaluasi setelah roadmap dinyatakan final pada 2025. Penempatan ini penting untuk menjaga integritas kronologi sekaligus menunjukkan bahwa roadmap dilanjutkan melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan pembaruan setelah fase penyusunan selesai.

Lampiran 2. Template Validasi Matriks Dosen-Riset

Dosen	Bukti publikasi/riset	Catatan validasi
Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	Hibah/penelitian: 5 kegiatan; total Rp204.900.000. 2026 Pengembangan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi di Indonesia Berba; 2025 Machine Learning And Bayesian Approaches For The Diagnosis And Pr	Evidence hibah ditambahkan dari dataset resmi Program Studi.
Dr. Bertho Tantular, M.Si.	Hibah/penelitian: 1 kegiatan; total Rp7.000.000. 2026 Pemberdayaan Desa Berbasis Data: Pengolahan dan Visualisasi Data	Evidence hibah ditambahkan dari dataset resmi Program Studi.
Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.	Hibah/penelitian: 4 kegiatan; total Rp183.875.000. 2025 Digging Up The Growth Of Correspondence Analysis In Indonesia: It; 2024 Metode Kategorisasi Berdasarkan Asosiasi Antar Variabel Multivari	Evidence hibah ditambahkan dari dataset resmi Program Studi.
Dr. Gumgum Darmawan, M.Si.	Hibah/penelitian: 3 kegiatan; total Rp168.200.000. 2026 Implementasi Tme Series Modeling dalam Simulasi Cuaca untuk Penge; 2025 Model Penetapan Harga Derivatif Cuaca Dengan Proses Long Memory D	Evidence hibah ditambahkan dari dataset resmi Program Studi.
Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.	Hibah/penelitian: 3 kegiatan; total Rp148.875.000. 2025 Pemodelan Natural Language Processing Dalam Pembuatan Chatbot AI ; 2023 Pembentukan Model 3D CT-Scan Thorax Covid-19 Dengan Pendekatan Ma	Evidence hibah ditambahkan dari dataset resmi Program Studi.

Lampiran 3. Checklist Fact-Check sebelum Pengesahan

- [] Nama universitas dan program sesuai dokumen resmi.
- [] Redaksi VMTS telah dicocokkan dengan dokumen pengesahan.
- [] Nama dan gelar tim penyusun konsisten.



- [] Periode proses 2023-2025 dan finalisasi 2025 konsisten.
- [] Setiap foto memiliki caption yang tidak melebihi bukti yang tersedia.
- [] URL benchmarking masih aktif dan judul halaman sesuai.
- [] DOI akademik telah diverifikasi.
- [] Tidak ada angka Google Trends yang disintesis.
- [] Target kuantitatif telah disetujui atau diberi label usulan.
- [] Penugasan tema kepada dosen telah divalidasi internal.
- [] Setiap kerja sama/impact claim memiliki bukti pendukung.



Lampiran 4. Evidence Publikasi Dosen-Mahasiswa

Dataset publikasi bersama dosen-mahasiswa yang diberikan memuat 64 luaran pada periode 2022-2026 dan digunakan sebagai evidence langsung keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Lampiran ini sekarang menampilkan seluruh rekam yang tersedia pada file sumber, bukan hanya contoh terpilih. Rekam 2026 diperlakukan sebagai tindak lanjut pasca-pengesahan Agustus 2025.

Sumber publikasi dosen: <https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/?v=o-be-report-20260808#publikasi-dosen>

Tahun	Dosen	Mahasiswa	Judul	Jurnal/Prosiding	Indeks	DOI/URL
2026	Dr. Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si	EGA SAHERTI	Pola dan Peramalan Curah Hujan Berdasarkan Faktor Iklim di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	Prosiding Seminar Nasional Statistika	–	https://prosiding.statistics.unpad.ac.id/?journal=prosidingns&page=article&op=view&path[]=346
2026	Dr. Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si	Salwa Azzah Intiyaz	Penerapan Robust Regression dalam Memprediksi Produksi Padi Berdasarkan Faktor Lingkungan di Indonesia	BIAStatistics Special Issue	–	https://biastatistics.statistics.unpad.ac.id/?journal=biastatistics-special-issue&page=article&op=view&path[]=348
2026	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	Sri Yuliana; Raihanah Rafidah	Peramalan Kedatangan Wisatawan Macanegara ke Provinsi Bali Menggunakan Metode Singular Spectrum Analysis (SSA)	Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced	–	https://doi.org/10.61579/future.v4i1.698
2025	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	MAHDAYANI PUTRI YUNIZAR; Andrew Hosea Talakua	Enhancing Rainfall Forecasting Performance in Bandung City Using Bi-LSTM with Grid Search Optimization on Gregorian and Lunar Calendar Data	PARAMETER: Jurnal Matematika, Statistika dan Terapannya	Sinta 3	https://doi.org/10.30598/parameter.v4i3pp595-601
2026	Dr. Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si	MAHDAYANI YUNIZAR	Pemodelan Statistik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Emisi Karbon di Indonesia Menggunakan Regresi LASSO dan Random Forest	Prosiding Seminar Nasional Statistika	–	https://prosiding.statistics.unpad.ac.id/?journal=prosidingns&page=article&op=view&path[]=343
2025	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	RANA ARIBAH; LINDA APRILIANA	Forecasting Ferry Passenger Traffic in New York City Using the Seasonal ARIMA (SARIMA) Model	STATMAT: Jurnal Statistika dan Matematika	Sinta 5	https://doi.org/10.32493/sm.v7i3.54879
2026	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	ANGGA PRATAMA; Kiki Amelia	Forecasting Arrival Delay at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport Using Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA)	Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced	–	https://doi.org/10.61579/future.v4i1.697
2026	Dr. Gede Nyoman Mindra Jaya,	Kiki Amelia	Mapping and Forecasting District-Level Stunting Dynamics in	Sustainability	Q1	https://doi.org/10.3390/su18125959



Tahun	Dosen	Mahasiswa	Judul	Jurnal/Prosiding	Indeks	DOI/URL
	S.Si., M.Si; Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si		Indonesia Toward SDG Target 2.2: A Hybrid Bayesian-Machine Learning Spatiotemporal Analysis			
2025	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	MELLY MUSTIKASARI; Aurelia Simbolon	Detection of Structural Break in Indonesia Composite Index Volatility Using HAR Model and CUSUM Test	Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management	–	https://doi.org/10.56578/jcgirm120301
2026	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	Hanifah Khairunnisa; Fellita Odelia Wibowo	Calendar- and Weather-Sensitive Short-Term Forecasting of Urban Bus Ridership: Evidence from the Transjakarta Bus Rapid Transit System	Mechatronics and Intelligent Transportation Systems	–	https://doi.org/10.56578/mits050103
2026	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si; Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si; Dr. Sri Winarni, S.Si., M.Si	Fellita Odelia Wibowo	Evaluating the Impact of the Government Floor Price Policy (HPP) on Farm-Gate-Level Harvested Dry Paddy (GKP) Price Trends Through Machine Learning-Based Forecasting	Mathematics	Q1	https://doi.org/10.3390/math14122095
2022	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	Luri Zahara	Analisis Efisiensi Penggunaan QRIS dalam Bertransaksi bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran	BIAStatistics Journal of Statistics Theory and Application	–	https://biastatistics.statistics.unpad.ac.id/?journal=biastatistics&op=view&page=article&path[]=171
2023	Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si; Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	Leivina Saliaputri	Air Quality Mapping in Bandung City	Atmosphere	Q2	https://doi.org/10.3390/atmos14091444
2024	Dr. Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si; Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	Tafia Hasna Putri	Sensitivity analysis of the PC hyperprior for range and standard deviation components in Bayesian Spatiotemporal high-resolution prediction: An application to PM2.5 prediction in Jakarta, Indonesia	International Journal of Data and Network Science	Q1	https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.12.018
2024	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc; Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si; Dr. Defi Yusti Faidah, S.Si., M.Si	Tafia Hasna Putri	Fine-Tuning of Predictive Models CNN-LSTM and CONV-LSTM for Nowcasting PM2.5 Level	IEEE Access	Q1	https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3368034
2025	Dr. Sri Winarni, S.Si., M.Si; Dr. Anindya Apriliyant	Sandrina Najwa	Emotion classification in social media posts related to telecommunication	Communications in Mathematical Biology and Neuroscience	Q3	https://doi.org/10.28919/cmbn/9006



Tahun	Dosen	Mahasiswa	Judul	Jurnal/Prosiding	Indeks	DOI/URL
	i Pravitari, M.Si; Prof. Yuyun Hidayat, Drs., MS., Ph.D.		ation services using bidirectional LSTM			
2025	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si; Dr. Titi Purwandari, Dra., MS.; Dr. Anindya Apriliyanti Pravitari, M.Si; Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	Dhanti Aurilia Pratiwi	Characterization method for more than three dimensions based on dependence and correlation using hybrid multiple correspondence analysis	Communications in Mathematical Biology and Neuroscience	Q3	https://doi.org/10.28919/cmbn/9034
2024	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si; Dr. Titi Purwandari, Dra., MS.	Renata Syifa Kristanto	Recategorization method based on dependence between qualitative variables using joint correspondence analysis with elliptical confidence regions	Communications in Mathematical Biology and Neuroscience	Q3	https://doi.org/10.28919/cmbn/8444
2026	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si; Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	Leivina Saliaputri	Why Do Stunting Interventions Remain Unequal in Urban Areas? A Multivariate Analysis of Subdistrict Risk Profiles in Cirebon City, Indonesia	Risk Management and Healthcare Policy	Q1	https://doi.org/10.2147/RMHP.S594491
2025	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si; Dr. Defi Yusti Faidah, S.Si., M.Si	Theresia Samaria Nauli	Dependency-based clustering using correspondence and Ward's hierarchical analysis: a case study on clean water and sanitation indicators in West Java's cities and regencies	Communications in Mathematical Biology and Neuroscience	Q3	https://scik.org/index.php/cmbn/article/view/9235
2025	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si; Dr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si	Nabila Dhia Alifa Rahmah; Shania Puspita Sari	Negative Binomial Regression Analysis Of Welfare's Impact On Crime Involving Fraud, Embezzlement, And Corruption In Indonesia	Proceedings International Conference on Applied Statistics (ICAS)	-	https://proceedingicas.statistics.unpad.ac.id/?journal=prosidinginternasional&page=index
2025	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si; Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si	Fariza Alamanda Putri	Spatiotemporal Cokriging for Modeling and Prediction of PM2.5 Concentrations in Jakarta	IAENG International Journal of Applied Mathematics	Q3	https://www.iaeng.org/IJAM/issues_v55/issue_1/IJAM_55_1_18.pdf
2025	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si	Dila Fitriani Azuri	Bayesian spatiotemporal stochastic partial differential equation for high-resolution earthquake magnitude mapping:	MethodsX	Q1	https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103487



Tahun	Dosen	Mahasiswa	Judul	Jurnal/Prosiding	Indeks	DOI/URL
			Application to Sumatra Island, Indonesia			
2025	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si	SHABIRA ALIYA AULIYAZHAFIRA; Fariza Alamanda Putri; Theresia Samaria Nauli; AULIA RAHMAN ALMADANI	Spatial Interpolation of Rainfall Intensity in Java Island Using Ordinary Kriging	BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan	Q4	https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss3pp1791-1804
2026	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitari, M.Si; Dr. Triyani Hendrawati, S.Si., M.Si.; Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si; Dr. Yusep Suparna, S.Si., M.Sc.	Muhammad Restu Agam	Hybrid MobileNetV3-LSTM model for detecting phasic and tonic receptor responses in facial images	Communications in Mathematical Biology and Neuroscience	Q3	https://doi.org/10.28919/cmbn/9648
2025	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si; Budhi Handoko, M.Si., Ph.D	Aisha Kusuma Putri	Attentive Item2Vec Machine Learning Method for Recommending Tourist Destinations in Indonesia	GeoJournal of Tourism and Geosites	Q1	https://doi.org/10.30892/gtg.602spl15-1491
2025	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	Gracia Joanne Crissan BR Hutabarat; Disa Rahma Kirana	Forecasting the Number of ASEAN Tourists to Indonesia with the Hybrid Singular Spectrum Analysis-Support Vector Machine Method	GeoJournal of Tourism and Geosites	Q1	https://doi.org/10.30892/gtg.59223-1455
2025	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si; Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si	WIDI WILDANI ALFARISI	Improving the Accuracy of Room Occupancy Forecasts with Hybrid Models	Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran	Sinta 2	https://doi.org/10.23887/jipp.v9i1.89464
2025	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D; Dr. Defi Yusti Faidah, S.Si., M.Si	Ayu Sangrila	Model-based clustering approach for clustering of heart disease patients based on risk factors	Communications in Mathematical Biology and Neuroscience	Q3	https://scik.org/index.php/cmbn/article/view/9079/0
2024	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D; Dr. Anindya Apriliyanti Pravitari, M.Si	Nabila Dhia Alifa Rahmah	Machine Learning Methods for Forecasting Intermittent Tin Ore Production	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)	Q3	https://doi.org/10.29207/resti.v8i5.5990
2024	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitari, M.Si; Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D	Ibnu Try Rosadi	Data tweet clustering using bidirectional gated recurrent unit and k-prototype for the Indonesian political year	International Journal of Data and Network Science	Q1	https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.12.015
2025	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitari, M.Si	Najma Raffiah Putri Syallya	NLP-Based Intent Classification Model for Academic Curriculum	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)	Q3	https://doi.org/10.29207/resti.v9i1.6276



Tahun	Dosen	Mahasiswa	Judul	Jurnal/Prosiding	Indeks	DOI/URL
			Chatbots in Universities Study Programs			
2026	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si; Dr. Sri Winarni, S.Si., M.Si	Nisa Akbarilah Putri	Topic-based sentiment analysis of Jamsostek mobile application reviews using the BERTopic method	Communications in Mathematical Biology and Neuroscience	Q3	https://doi.org/10.28919/cmbn/9682
2022	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc; Dr. Yusep Suparman, S.Si., M.Sc.	Hamim Tsalis Soblia	On the use of generalized additive models in the impact of COVID-19 on human mobility using mobile positioning data in DKI Jakarta, Indonesia	Communications in Mathematical Biology and Neuroscience	Q3	https://doi.org/10.28919/cmbn/7213
2023	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si; Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	ARMALIA DESIYANTI	Application of an Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot (EBLUP-FH) Multivariate Method with Cluster Information to Estimate Average Household Expenditure	Mathematics	Q1	https://doi.org/10.3390/math11010135
2025	Dr. Sri Winarni, S.Si., M.Si; Dr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si	Fellita Odelia Wibowo; Hanifah Khairunnisa	Analytical Approach of Generalized Linear Models for Handling Overdispersion in Poverty Data of Indonesia	BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan	Q4	https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss3pp1575-1586
2022	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	Asri Yuniar; Zulfa Hidayah Satria Putri	Model Vector Autoregressive Integrated (VAR) dan Penerapannya pada Data Perkembangan Harga Eceran Beras di Tiga Ibu Kota Provinsi Wilayah Pulau Jawa	Prosiding Kongres Nasional Matematika XX	–	https://doi.org/10.30598/PattimuraSci.2021.KNMX.533-544
2024	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc; Dr. Triyani Hendrawati, S.Si., M.Si.	Abdurrahman Al Ghifari	Formation of an Optimal Portfolio of LQ45 Shares Using Markowitz Method	Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer	Sinta 2	https://doi.org/10.23969/jrak.v16i1.8445
2023	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	QURNIA AMANAH DWIADI; Ayu Indriani; Theresia Samaria Nauli; Hani Nurhapilah	Peramalan Konsumsi Gas Alam Amerika Serikat dengan Double Seasonality menggunakan Singular Spectrum Analysis (SSA)	Innovative: Journal of Social Science Research	Sinta 5	https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5007
2024	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	MUHAMMAD RHAFI AHDIANI; Ayu Sangrila; AULIA RAHMAN AL MADANI; Nuzila Ismatilah; SHABIRA ALIYA AULIYAZHAFIRA	Peramalan Deret Waktu Curah Hujan di Kota Cirebon Menggunakan ARFIMA	Innovative: Journal of Social Science Research	Sinta 5	https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/Innovative/article/view/23686
2023	Dr. Gumgum Darmawan	Dila Fitriani Azuri; Najma Rafifah Putri	Model Peramalan Double	Innovative: Journal of Social	Sinta 5	https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/Innovative/article/view/17442



Tahun	Dosen	Mahasiswa	Judul	Jurnal/Prosiding	Indeks	DOI/URL
	an, S.Si., M.Si	Syallya; Sandrina Najwa; WANDA ALIFIA	Seasonal Pada Data Konsumsi Gas Alam Amerika Serikat Dengan Pendekatan Analisis Spektral	Science Research		
2024	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	WIDI WILDANI ALFARISI; Zhafira Haura; Dhanti Aurilia Pratiwi; Fariza Alamanda Putri; ERY SADEWO	Comparative Analysis of Fourier Series Analysis and Holtwinters Methods on Forecasting Additive Seasonal Data	Innovative: Journal of Social Science Research	Sinta 5	https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/Innovative/article/view/27118
2024	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	Laila Budianti; Janatin; MUHAMMAD YASYFI AVICENNA; Aisha Kusuma Putri	Pemodelan SARIMA dengan Pendekatan ARCH/GARCH untuk Meramalkan Penjualan Ritel Barang Elektronik	Innovative: Journal of Social Science Research	Sinta 5	https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/Innovative/article/view/29372
2024	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	DIAN ISLAMATY PUTERI	Prediksi Harga Saham Syariah menggunakan Bidirectional Long Short Term Memory (BiLSTM) dan Algoritma Grid Search	Jambura Journal of Mathematics	Sinta 3	https://doi.org/10.37905/jjom.v6i1.23297
2022	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc; Dr. Yusep Suparna, S.Si., M.Sc.	Devi Yanti	Autocorrelation testing on residual spatial logistic regression model with Euclidean distance matrix approach	Journal of Mathematical and Computational Science	–	https://doi.org/10.28919/jmcs/7264
2022	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	EGA SAHERTI	Peramalan Jumlah Penumpang Kereta Api Pada Divisi Regional I Menggunakan Artificial Neural Network Dengan Back Propagation	Seminar Nasional Statistika Aktuaria I	–	https://prosidingnsa.statistics.unpad.ac.id/
2023	Dr. Yusep Suparna, S.Si., M.Sc.; Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	Elyn Prina	The Implementation of Latent Gaussian Model in the Forecasting Process	Jurnal Penelitian Pendidikan IPA	Sinta 2	https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i12.5835
2024	Dr. Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si; Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si	Fariza Alamanda Putri	Hierarchical Bayesian Modeling untuk Pemodelan Spatiotemporal Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Studi Kasus Provinsi Daerah Khusus Jakarta	BIAStatistics Special Issue	–	https://biastatistics.statistics.unpad.ac.id/?journal=biastatistics-special-issue
2024	Dr. Titi Purwandari, Dra., MS.	Hanifah Khairunnisa; Fellita Odelia Wibowo	Pengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan Indeks Kebahagiaan Tahun 2021 Menggunakan Analisis Kluster Hierarki dan Multidimensional Scaling Beserta Perbandingannya	BIAStatistics Special Issue	–	https://biastatistics.statistics.unpad.ac.id/?journal=biastatistics-special-issue



Tahun	Dosen	Mahasiswa	Judul	Jurnal/Prosiding	Indeks	DOI/URL
2025	Dr. Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si	Sandrina Najwa; Dhanti Aurilia Pratiwi; MUHAMMAD RHAFI AHDIAN; Ayu Indriani	Integrating Spatial Autoregressive Exogenous with Ordinary Kriging for Improved Rainfall Prediction in Java: Enhancing Accuracy with Climate Variables and Spatial Autocorrelation	InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics	Sinta 3	https://doi.org/10.15408/inprime.v7i1.42070
2024	Dr. Yusep Suparna, S.Si., M.Sc.	MUHAMAD SOBARI; DIAN ISLAMIATY PUTERI; DELVI RUTANIA PRAMA	Multinomial Logistic Regression to Determine Factors Influencing the Selection of Health Care Facilities in Indonesia	Journal of Fundamental Mathematics and Applications	Sinta 3	https://doi.org/10.14710/jfma.v7i2.16499
2022	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	Gracia Joanne Crissan BR Hutabarat; Disa Rahma Kirana; Muhammad Restu Agam	Pemetaan Jenis Kriminalitas di Indonesia dengan Menggunakan Analisis Korespondensi	BIAS Statistics Journal of Statistics Theory and Application	–	https://doi.org/10.1234/bias.v2022i1.190
2023	Dr. Yusep Suparna, S.Si., M.Sc.; Dr. Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si	LUCY FITRIA DEWI	Implementation of the Autoregressive Integrated (VARI) Vector Model for Stress-Testing Analysis of Indonesian Banking	Journal of Social Research	Sinta 4	https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.982
2022	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	LUCY FITRIA DEWI	Penerapan Model Vector Autoregressive Integrated Moving Average (VARIMA) untuk Prakiraan Indeks Harga Saham Gabungan dan Kurs Rupiah terhadap USD	Prosiding Kongres Nasional Matematika XX	–	https://doi.org/10.30598/PattimuraSci.2021.KNMXX.431-442
2022	Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si; Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si	Rahma Kania Dewi	Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi E-Samsat Provinsi Jawa Barat Menggunakan Metode BiGRU	Inferensi (Special Issue Seminar Nasional Statistika XI)	Sinta 4	https://doi.org/10.12962/j27213862.v1i1.19113
2022	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	Wenny Srimeinda Tarigan	Application of GSTARI (1,1,1) Model for Forecasting the Consumer Price Index (CPI) in Three Cities in Central Java	JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika)	Sinta 2	https://doi.org/10.31764/jtam.v6i1.6114
2024	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.	Yuhana Notonegoro	Comparison of distance-based spatial weight matrix in modeling Internet signal strengths in Tasikmalaya regency using logistic spatial autoregressive model	International Journal of Data and Network Science	Q1	https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.12.016
2023	Dr. Gede Nyoman Mindra Jaya,	Harifa Hananti	Pemodelan Kasus Gizi Buruk Balita di Indonesia Menggunakan	Statistika (Universitas Islam Bandung)	Sinta 3	https://doi.org/10.29313/statistika.v23i2.2025



Tahun	Dosen	Mahasiswa	Judul	Jurnal/Prosiding	Indeks	DOI/URL
	S.Si., M.Si; Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si		Panel Quantile Regression Model			
2022	Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc	Harifa Hananti	Prediction of export and import in Indonesia using vector autoregressive integrated (VARI)	Journal of Mathematical and Computational Science	–	https://doi.org/10.28919/jmcs/7181
2026	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si; Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si	Disa Rahma Kirana	Stacking-Correspondence Analysis for Fuzzy Data: Computational Framework for Analyzing Complex Qualitative Survey Data	Building of Informatics, Technology and Science (BITS)	Sinta 3	https://doi.org/10.47065/bits.v7i4.9054
2024	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si; Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	Shania Puspita Sari	Predicting future inflation in Indonesia using Dynamic Model Averaging (DMA)	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah	Sinta 2	https://doi.org/10.22437/ppd.v12i2.31817
2022	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	ARMALIA DESIYANTI; Devi Yanti; Hamim Tsalis Soblia	Klasterisasi Kabupaten/Kota Terdampak COVID-19 di Sektor Ketenagakerjaan dengan Pendekatan K-Means Nonhierarchic al Clustering	Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik	Sinta 4	https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v14i2.367
2022	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	LUCY FITRIA DEWI	Analisis Korespondensi Berganda untuk Mengetahui Indikator-Indikator yang Mempengaruhi Kejadian Low Back Pain pada Kusir Kuda/Delman di Kota Cimahi Tahun 2019	Prosiding Kongres Nasional Matematika XX	–	https://doi.org/10.30598/PattimuraSci.2021.KNMXX.351-358
2023	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	MUHAMMAD YASYFI AVICENNA	Efisiensi Operasional dengan Promodel: Panduan Teori Antrian	Kaizen Media Publishing	–	https://books.google.com/books/about/Efisiensi_Operasional_dengan_Promodel.html?id=h0XqEAAQBAJ

Lampiran 5. Data Lengkap Hibah dan Penelitian Dosen 2022-2026

Sumber resmi hibah riset: <https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/?v=obe-report-20260808#hibah-riset>

Dataset terstruktur hibah: https://github.com/statistika-unpad/pasca-statistika-web/blob/main/data/research_grants.json

Lampiran ini memuat seluruh 45 kegiatan pada dataset resmi hibah riset Program Studi yang digunakan dalam revisi dokumen. Kolom pemetaan payung/tema merupakan klasifikasi analitik berdasarkan judul kegiatan untuk menghubungkan evidence dengan roadmap. Informasi kontrak, sumber dana, nilai, dan ketersediaan dokumen dipertahankan sesuai data sumber; nilai nol atau informasi kosong tidak diisi dengan asumsi.

Tahun / ID	Peneliti	Judul & skema	Pendanaan / kontrak	Pemetaan roadmap	Status bukti
2026 2026-HB01	Dr. Bertho Tantular, S.Si., M.Si.	Pemberdayaan Desa Berbasis Data: Pengolahan dan Visualisasi Data untuk Pengembangan Digital Marketing Desa Rancakalong Skema: Hibah PPM	Universitas Padjadjaran; Rp7.000.000; kontrak 6078/UN6./PM.01.01/2026	Payung II; D6; Statistical Computing/Data Products	Dokumen tidak ditandai tersedia; Tindak lanjut pasca-pengesahan
2026 2026-RS01	Prof. Yuyun Hidayat, Drs., M.S., Ph.D.	Strategi Pengelolaan Limbah Baterai Nasional Berbasis Model Proyeksi Weibull untuk Mitigasi Risiko Lingkungan dan	Universitas Padjadjaran; Rp50.000.000; kontrak 5951/UN6.D/PT.00/2026	Payung II; D3, D2, D1, D5; Spatial/Spatio-temporal Data Science; Bayesian/Uncertainty; Statistical Learning/ML; Business/Actuarial/Forecasting	Dokumen ditandai tersedia; Tindak lanjut pasca-pengesahan



Tahun / ID	Peneliti	Judul & skema	Pendanaan / kontrak	Pemetaan roadmap	Status bukti
		Optimasi Ekonomi Sirkular Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad			
2026 2026-RS02	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si.	Implementasi Tme Series Modeling dalam Simulasi Cuaca untuk Pengembangan Early Warning System Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad	Universitas Padjadjaran; Rp50.000.000; kontrak 5862/UN6.D/PT.00/2026	Payung II; D3, D6; Spatial/Spatio-temporal Data Science; Statistical Computing/Data Products	Dokumen ditandai tersedia; Tindak lanjut pasca-pengesahan
2026 2026-RS03	Prof. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si., Ph.D	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi di Indonesia Berbasis AI untuk Deteksi Cepat Sinyal Seismik Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad	Universitas Padjadjaran; Rp50.000.000; kontrak 5946/UN6.D/PT.00/2026	Payung II; D3, D1, D6; Spatial/Spatio-temporal Data Science; Statistical Learning/ML; Statistical Computing/Data Products	Dokumen ditandai tersedia; Tindak lanjut pasca-pengesahan
2025 2025-HB01	Yudhie Andriyana, S.Si., M.Sc., Ph.D	Model Regresi Quantile Spatial Autoregressive Exogenous Dengan Pendekatan Casetti Untuk Prediksi Fenomena Iklim Di Indonesia Skema: Program Bantuan Operasional Penelitian	Kemen diktisaintek; Rp93.020.000; kontrak 1709/UN6.3.1/PT.00/2025	Payung II; D3, D1; Spatial/Spatio-temporal Data Science; Advanced Applied Statistics	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-HB02	Dr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si	Methodological Development Of Generalized Linear Mixed Models: A Systematic Review With Applications In Tuberculosis Epidemiology Skema: Hibah Penulisan Artikel Review Batch 2 Equity - WCU T.A 2025	Universitas Padjadjaran; Rp25.000.000; kontrak 5652/UN6.3.1/PT.00/2025	Payung I & II; H1, H5, D1; Health Statistics/Health Data Science; Advanced Applied Statistics	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-HB03	Prof. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si., Ph.D	Machine Learning And Bayesian Approaches For The Diagnosis And Prediction Of Tropical Diseases: A Systematic Review Skema: Hibah Penulisan Artikel Review Batch 2 Equity - WCU T.A 2025	Universitas Padjadjaran; Rp25.000.000; kontrak 5637/UN6.3.1/PT.00/2025	Payung I & II; H1, H5, D2, D1; Health Statistics/Health Data Science; Bayesian/Uncertainty; Statistical Learning/ML	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-HB04	Dr. Irlandia Ginanjar, S.Si., M.Si	Digging Up The Growth Of Correspondence Analysis In Indonesia: Its Use For Studying Archaeology Data Skema: Hibah Penulisan Artikel Review Batch 2 Equity - WCU T.A 2025	Universitas Padjadjaran; Rp25.000.000; kontrak 5683/UN6.3.1/PT.00/2025	Payung II; D5; Applied Statistics/Policy Analytics	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-HB05	Dr. Hendrawati, S.Si., M.Si	The Evolution Of Time Series Clustering: Foundations, Methodological Progress, And Future Research Challenges Skema: Hibah Penulisan Artikel Review Batch 2 Equity - WCU T.A 2025	Universitas Padjadjaran; Rp25.000.000; kontrak 5711/UN6.3.1/PT.00/2025	Payung II; D1, D5; Statistical Learning/ML; Business/Actuarial/Forecasting	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-HB06	Dr. Sri Winarni, S.Si., M.Si	Pengenalan Karakter Plat Kendaraan Berbasis Gaussian Copula Dan Fitur Data Simbolik Untuk Sistem Parkir Kampus Cerdas Skema: Hibah Riset Equity - WCU Batch 2 Unpad Tahun 2025	Universitas Padjadjaran; Rp101.000.000; kontrak 5586/UN6.3.1/PT.00/2025	Payung II; D5; Applied Statistics/Policy Analytics	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-HB07	Budhi Handoko, S.Si., M.Si., Ph.D	Harneasing Expert Judgment in Complex Systems: A Review of Models, Methods, and Applications for Uncertainty Quantification and Decision Making Skema: Hibah Penulisan Artikel Review	Universitas Padjadjaran; Rp15.000.000; kontrak 4492/UN6.D/PT.00/2025	Payung II; D2; Bayesian/Uncertainty	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-HB08	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	Pemodelan Risiko Kerugian Finansial Secara Aktuarial Akibat Potensi Gempa Bumi sesar Besar Cimandiri Di Kota Baru Parahyangan Skema: Hibah	Universitas Padjadjaran; Rp15.000.000; kontrak 4489/UN6.D/PT.00/2025	Payung II; D3, D5; Spatial/Spatio-temporal Data Science; Business/Actuarial/Forecasting	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan



Tahun / ID	Peneliti	Judul & skema	Pendanaan / kontrak	Pemetaan roadmap	Status bukti
		Penulisan Artikel Review			
2025 2025-HB09	Dr. Yusep Suparman, S.Si., M.Sc	Pemodelan Persamaan Struktural: Analisis Kausal Dalam Penelitian Kuantitatif Skema: Hibah Penulisan Buku Ajar/ Referensi	Universitas Padjadjaran; Rp10.000.000; kontrak 4418/UN6.D/PT.00/2025	Payung II; D1; Advanced Applied Statistics	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-HB10	Dr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si	Analisis Data Kategori Dengan R: KOnsep, Metode, Dan Aplikasi Skema: Hibah Penulisan Buku Ajar/ Referensi	Universitas Padjadjaran; Rp10.000.000; kontrak 4410/UN6.D/PT.00/2025	Payung II; D6; Statistical Computing/Data Products	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-RS01	Yudhie Andriyana, S.Si., M.Sc., Ph.D	Supervisor Riset Bagi Peneliti Post-Doctoral atas nama Dr. Annisa Nur Falah, M.Mat Skema: Penelitian Post-Doctoral Tahun 2025	Universitas Padjadjaran; Rp60.000.000; kontrak 1210/UN6.3.1/PT.00/2025	Payung II; D5; Applied Statistics/Policy Analytics	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-RS02	Yudhie Andriyana, S.Si., M.Sc., Ph.D	Non-Crossing Conditional Quantile Curves Dalam Space Time Varying Coefficient Model Pada Kasus Penyakit Menular Di Jawa Barat Skema: Riset Disertasi Doktor Unpad	Universitas Padjadjaran; Rp60.000.000; kontrak 1000/UN6.3.1/PT.00/2025	Payung I & II; H1, H5, D1; Health Statistics/Health Data Science; Advanced Applied Statistics	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-RS03	Dr. Sri Winarni, S.Si., M.Si	Model Klasifikasi Penyakit Tanaman Padi Berbasis Deep Learning Dan Copula Gaussian Untuk Mendukung Keberlanjutan Pertanian Presisi Skema: Riset International Matching Funds Research Grant (IMF)	Universitas Padjadjaran; Rp105.000.000; kontrak 4356/UN6.D/PT.00/2025	Payung I & II; H1, H5, D1; Health Statistics/Health Data Science; Statistical Learning/ML	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-RS04	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	Model Penetapan Harga Derivatif Cuaca Dengan Proses Long Memory Dan Black-Scholes Fraksional Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad	Universitas Padjadjaran; Rp70.000.000; kontrak 4583/UN6.D/PT.00/2025	Payung II; D3, D5; Spatial/Spatio-temporal Data Science; Business/Actuarial/Forecasting	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-RS05	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Assesing The Quality Of Teaching Stability In Higher Education Using Yuyun-Longitudinal Mode Analysis Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad	Universitas Padjadjaran; Rp65.000.000; kontrak 4592/UN6.D/PT.00/2025	Payung II; D5; Applied Statistics/Policy Analytics	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-RS06	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitarsari, S.Si., M.Si	Pemodelan Natural Language Processing Dalam Pembuatan Chatbot AI Untuk Kegiatan Akademik Program Studi Di Universitas Padjadjaran Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad	Universitas Padjadjaran; Rp70.000.000; kontrak 4584/UN6.D/PT.00/2025	Payung II; D1; Statistical Learning/ML	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2025 2025-RS07	Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	Integrasi Bayesian Deep Learning Untuk Pemodelan Geospasial Beresolusi Tinggi Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad	Universitas Padjadjaran; Rp70.000.000; kontrak 4582/UN6.D/PT.00/2025	Payung II; D3, D2, D1; Spatial/Spatio-temporal Data Science; Bayesian/Uncertainty; Statistical Learning/ML	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2024 2024-01	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Quality Improvement Oriented Research Menggunakan Model Statistika. Skema: Academic Leadership Grant	Tidak tercantum; Rp100.000.000	Payung II; D1; Advanced Applied Statistics	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2024 2024-02	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Model Black-Scholes untuk Penentuan Harga Opsi Beli dan Opsi Jual Menggunakan Time Series Berbasis Machine Learning. Skema: Riset Data Pustaka dan Daring	Tidak tercantum; Rp15.000.000	Payung II; D1, D5; Statistical Learning/ML; Business/Actuarial/Forecasting	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2024 2024-03	Yudhie Andriyana, S.Si., M.Sc., Ph.D	Pengembangan Model Regresi Kuantil dalam Mengatasi Permasalahan Sosial di Masyarakat. Skema: Riset Data Pustaka dan Daring	Tidak tercantum; Rp15.000.000	Payung II; D1; Advanced Applied Statistics	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2024 2024-04	Dr. Irlandia Ginanjar, S.Si., M.Si	Metode Kategorisasi Berdasarkan Asosiasi Antar Variabel Multivariat	Tidak tercantum; Rp68.875.000	Payung II; D1; Advanced Applied Statistics	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan



Tahun / ID	Peneliti	Judul & skema	Pendanaan / kontrak	Pemetaan roadmap	Status bukti
		Menggunakan Analisis Korespondensi, Komponen Utama dan Kluster. Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad			
2024 2024-05	Dr. Sri Winarni, S.Si., M.Si	Exploring MNIST: Membandingkan Karakteristik Citra Melalui Fitur Fungsi Distribusi. Skema: Riset Data Pustaka dan Daring	Tidak tercantum; Rp15.000.000	Payung II; D1; Statistical Learning/ML	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2024 2024-06	Dr. Dra. Titi Purwandari, MS.	Analisis Hubungan Ketahanan Ekonomi Dengan Pendapatan Per Kapita Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat. Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad	Tidak tercantum; Rp68.600.000	Payung II; D5; Applied Statistics/Policy Analytics	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2024 2024-07	Dr. Dra. Titi Purwandari, MS.	Diferensi Fraksional Dalam Model time Series Untuk Analisis Data Keuangan. Skema: Riset Data Pustaka dan Daring	Tidak tercantum; Rp15.000.000	Payung II; D5; Business/Actuarial/Forecasting	Dokumen ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-01	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Quality Improvement Oriented Research Menggunakan Model Statistika. Skema: Academic Leadership Grant	Tidak tercantum; Rp100.000.000	Payung II; D1; Advanced Applied Statistics	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-02	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Model Optimisasi Portofolio Investasi Mean-VaR Berbasis Preferensi Toleransi Risiko Melibatkan Saham-Saham Yang Memiliki Volatilitas Asimetri. Skema: Riset Data Pustaka dan Daring	Tidak tercantum; Rp25.000.000	Payung II; D5; Business/Actuarial/Forecasting	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-03	Dr. Dra. Titi Purwandari, MS., M.S	Profil Ketahanan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa barat Menggunakan K-Medoid Clustering Berbasis Jarak Dynamic Time Warping. Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad	Tidak tercantum; Rp42.000.000	Payung II; D1; Statistical Learning/ML	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-04	Dr. Dra. Titi Purwandari, MS., M.S	Model Minimasi Risiko Dengan Target Return Tertentu Dalam Portofolio Investasi Menggunakan Algoritma Genetika. Skema: Riset Data Pustaka dan Daring	Tidak tercantum; Rp25.000.000	Payung II; D1, D5; Statistical Learning/ML; Business/Actuarial/Forecasting	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-05	Dr. Irlandia Ginanjar, S.Si., M.Si	Metode Kategorisasi Berdasarkan Asosiasi Antar Variabel Multivariat Menggunakan Analisis Korespondensi, Komponen Utama dan Kluster. Skema: Riset Kompetensi Dosen Unpad	Tidak tercantum; Rp50.000.000	Payung II; D1; Advanced Applied Statistics	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-06	Dr. Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si	Pemodelan Data Deret Waktu Berdasarkan Kalender Hijriyah Dengan Pendekatan Machine Learning. Skema: Riset Percepatan Lektor Kepala	Tidak tercantum; Rp48.200.000	Payung II; D1; Statistical Learning/ML	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-07	Dr. Hendrawati, S.Si., M.Si	Deteksi Ekspresi Wajah Pasien Secara Real Time Dengan Pendekatan Machine Learning. Skema: Riset Percepatan Lektor Kepala	Tidak tercantum; Rp48.000.000	Payung I & II; H1, H5, D1; Health Statistics/Health Data Science; Statistical Learning/ML	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-08	Yudhie Andriyana, S.Si., M.Sc., Ph.D	Pengembangan Model Robust Spatio Temporal permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat. Skema: Riset Percepatan Lektor Kepala	Tidak tercantum; Rp62.000.000	Payung II; D3; Spatial/Spatio-temporal Data Science	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan



Tahun / ID	Peneliti	Judul & skema	Pendanaan / kontrak	Pemetaan roadmap	Status bukti
2023 2023-09	Dr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si	Generalized Linear Mixed Model Dan Machine Learning Untuk Pemodelan Kasus TB Paru Di Propinsi Jawa Barat. Skema: Riset Percepatan Lektor Kepala	Tidak tercantum; Rp45.750.000	Payung I & II; H1, H5, D1; Health Statistics/Health Data Science; Statistical Learning/ML; Advanced Applied Statistics	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-10	Dr. Dra. Titi Purwandari, MS., M.S	Model Penentuan Premi dan Cadangan Asuransi Untuk Pembiayaan Kerugian Akibat Bencana Berbasis Masyarakat dan Pemerintahan Lokal Serta Pengendaliannya. Skema: Tidak tercantum	Tidak tercantum; Rp100.200.000	Payung II; D3, D5; Spatial/Spatio-temporal Data Science; Business/Actuarial/Forecasting	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-11	Prof. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si., Ph.D	Pengembangan Aplikasi Peringatan Dini Berbagai Penyakit Menular Secara Simultan Berbasis Web. Skema: Tidak tercantum	Tidak tercantum; Rp59.900.000	Payung I & II; H1, H5, D1, D6; Health Statistics/Health Data Science; Statistical Learning/ML; Statistical Computing/Data Products	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-12	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, S.Si., M.Si	Pembentukan Model 3D CT-Scan Thorax Covid-19 Dengan Pendekatan Machine Learning. Skema: Tidak tercantum	Tidak tercantum; Rp78.875.000	Payung I & II; H1, H5, D1; Health Statistics/Health Data Science; Statistical Learning/ML	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2023 2023-13	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Developing Employee Turnover Forecast Tool For Human Resource Management By Measuring Employees Wellbeing Gap Expectations. Skema: Tidak tercantum	Tidak tercantum; Rp695.915.000	Payung II; D5; Business/Actuarial/Forecasting	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2022 2022-01	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D	Pengendalian Kualitas Pemberian Kredit pada Suatu Lembaga Keuangan Menggunakan Logika Fuzzy Metode Tsukamoto. Skema: Riset Data Pustaka dan Daring	Tidak tercantum; Rp25.000.000	Payung II; D5, D1; Business/Actuarial/Forecasting; Advanced Applied Statistics	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2022 2022-02	Dr. Irlandia Ginanjar S.Si., M.Si	Triplot Analisis Korelasi dan Korespondensi untuk Menganalisis Asosiasi Data Multivariat dengan Skala Pengukuran Campuran. Skema: Riset Percepatan Lektor Kepala	Tidak tercantum; Rp40.000.000	Payung II; D1; Advanced Applied Statistics	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2022 2022-03	Prof. I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si., Ph.D	Pengembangan Aplikasi Peringatan Dini Berbagai Penyakit Menular Secara Simultan Berbasis Web. Skema: Tidak tercantum	Tidak tercantum; Rp0	Payung I & II; H1, H5, D1, D6; Health Statistics/Health Data Science; Statistical Learning/ML; Statistical Computing/Data Products	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan
2022 2022-04	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, S.Si., M.Si	TeDi (Teman Disabilitas): All in One Accessibility Mobile Application. Skema: Tidak tercantum	Tidak tercantum; Rp0	Payung II; D6; Statistical Computing/Data Products	Dokumen tidak ditandai tersedia; Baseline/implementasi sampai pengesahan

